第 36 届全国中学生物理竞赛

复赛理论试题

教师备课版

第 1 题　盛水杯的最佳高度与三脚凳载荷转移（40 分）

旅行车上有一个半径为 R 的三脚圆凳，可视为刚性结构。三个相同凳脚的端点连线均水平，构成边长为 a 的等边三角形；凳子质心位于其轴上的 G 点。半径为 r 的圆筒形薄壁茶杯放在凳面上，杯底中心位于凳面中心 O。茶杯质量为 m，远小于凳子质量；杯底质量为 $m/5$，杯壁和杯底各自质量均匀。杯高为 H，杯底厚度相对于杯高可忽略。茶水密度为 ρ，重力加速度为 g。

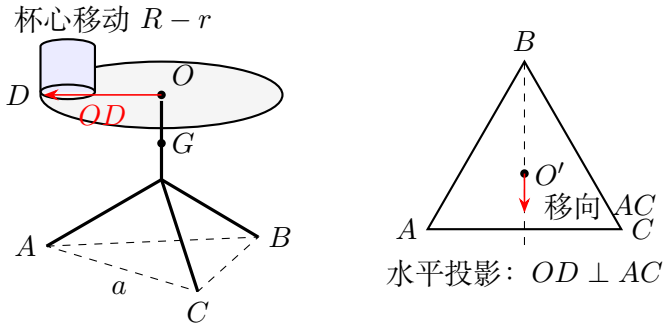


图 1a　三脚圆凳、杯心移动方向与支撑三角形

（1）为了使茶杯所盛茶水尽可能多并保持足够稳定，杯中茶水的最佳高度是多少?

（2）茶杯底面边缘缓慢滑移到与圆凳边缘内切于 D 点时静止，凳面边有小凸缘，防止杯子滑出；凳面和凸缘各自质量均匀。已知 $OD \perp AC$，求此时车内底板对各凳脚的支持力相对于滑移前的改变。

一、题型定位

第一问是变质量系统的质心极值，第二问是刚体静力学中的载荷转移。倒水以后，不仅水的质心改变，水的质量也随水面高度改变，所以不能只比较杯壁和水的高度，更不能对某一个高度取简单平均。

题目中的“最佳”采用杯与水整体质心最低的稳定性判据：在杯底半径一定、整体按准静态刚体倾倒模型比较时，较低质心对应较大的倾倒临界角。此判据给出参考解答所采用的最佳高度。若“足够稳定”另指定一个临界角或车的加速度，则可以在满足该阈值的高度中再求最大水量，那是另一个约束优化问题。

第二问所求是支持力的变化，不必知道凳子的质量和凳面高度。重物平移前后总重力相同，只有重力作用线的水平位置发生改变。对前后两组静力平衡方程作差，可直接消去不变的凳子自重。

二、知识点

1. 质心的一阶矩定义

取凳面为 $y=0$，向上为正。若杯中水深为 h，圆筒截面积为 $A_c=\pi r^2$，单位高度的水质量记为

$$k = \rho A_c = \rho \pi r^2.$$

k 的单位是 kg/m，不是水的总质量。高度在 y 到 $y + dy$ 间的水层质量为

$$dm = k\, dy.$$

因而水的质量及关于杯底的一阶质量矩分别为

$$m_w = \int_0^h k\, dy = kh, \qquad M_{1w} = \int_0^h yk\, dy = \frac{1}{2}kh^2.$$

水的质心是 $h/2$。杯底的质量集中在 $y = 0$，对一阶矩贡献为零；杯壁质量 $4m/5$ 均匀分布在 $0 \le y \le H$，质心为 $H/2$。空杯质心因此在 $2H/5$ 处。

2. 极值的物理区间

水深必须满足

$$0 \le h \le H.$$

驻点只是候选值，还需排除负根、检查驻点前后导数的符号以及端点。若求得驻点落在杯外，实际最优值只能落在允许区间的边界。本题驻点恰好始终在杯内。

3. 三个竖直支持力的静力平衡

对全部凳子及其载荷取为研究对象，外力包括三脚支持力、凳重与杯水总重。三个支持力的作用线竖直，关于任意竖直轴的力矩自动为零；有效条件是一个竖直合力方程和两个水平轴方向的力矩方程。

在三个脚均接触地板时，三个竖直支持力可以唯一确定。求出的支持力若为负，表示该脚需要地板向下拉，普通接触无法提供，因此必须改成翘脚后的支撑模型。

三、物理图像

图 1b 中，浅水层的高度低于空杯质心。增加这种水层会把整体质心向下拉；水面升到较高位置后，新增水层反而把质心向上推。因此整体质心随水深先降后升，最低点并不在“水质心与杯质心相等” 处。

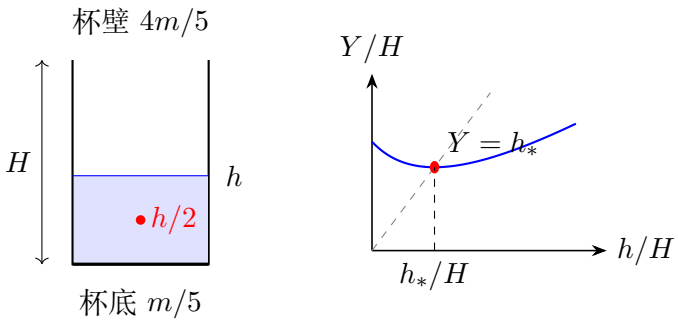


图 1b　杯壁、水层与整体质心的极小值

图中的水面高度是新增极薄水层的高度。质心最低的条件，是新增水层高度恰好等于加水前杯水整体质心，即 $h = Y(h)$。这一关系能提供一条不直接展开商法则的推导路线。

平移后杯心在 OD 方向上，距离凳面中心为 $R-r$，而不是 R。杯底与凳面内切时，两个圆的半径沿同一直线，圆心距等于半径之差。杯水总重力作用线移向 AC，于是 A, C 两脚增载，远离杯子的 B 脚减载。

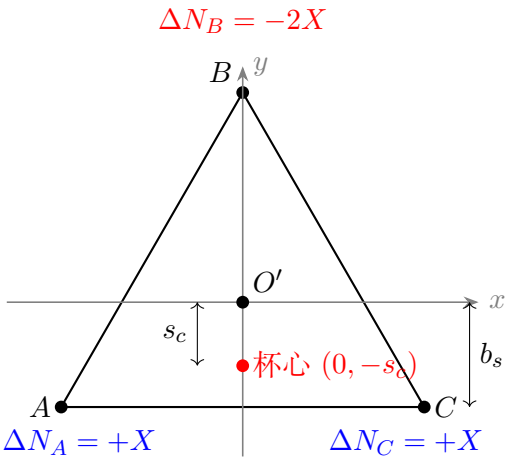


图 1c　水平投影中的力臂与支持力变化

图 1c 使用顶点 B 朝上的平面坐标：x 沿 AC，y 从 AC 指向 B。支撑三角形的中心记为 O'；凳面中心 O 的投影就是 O'。杯心向 AC 移动后位于 $y = -(R-r)$。

四、解题入口

先用一阶矩除以总质量得到 $Y(h)$，再求其极值。水质量不能预先当成常量。为了减少根式内的代数错误，可以先保留 k，最后才把 $\rho\pi r^2$ 代回。

第二问先记杯水总重力为 W，再把三脚几何力臂写成

$$b_s = \frac{a}{2\sqrt{3}}, \qquad y_A = y_C = -b_s, \quad y_B = 2b_s.$$

b_s 是三角形内切圆半径，B 到 AC 的高为 $3b_s = \sqrt{3}a/2$。先求 $\Delta N_A, \Delta N_B, \Delta N_C$，最后由第一问的最佳水深求 W。

五、解析

(1) 杯水整体质心的最低点

杯壁的一阶质量矩为

$$\frac{4m}{5}\frac{H}{2}=\frac{2mH}{5}.$$

杯底厚度忽略，杯底的一阶矩为零。杯水总质量为 $m+kh$，所以整体质心高度是

$$\boxed{Y(h)=\frac{2mH/5+kh^2/2}{m+kh}}.$$

这个表达式在 $h=0$ 时回到 $Y(0)=2H/5$；当水质量占主导且水深固定时，质心趋近水柱的质心 $h/2$。两个极限均符合质量分配。

对 h 求导，分子导数为 kh，分母导数为 k。于是

$$\begin{aligned}Y'(h)&=\frac{kh(m+kh)-k(2mH/5+kh^2/2)}{(m+kh)^2}\\&=\frac{k}{2(m+kh)^2}\left(kh^2+2mh-\frac{4mH}{5}\right).\end{aligned}$$

令括号内的多项式为 $P(h)$。驻点满足

$$kh^2+2mh-\frac{4mH}{5}=0.$$

用二次方程求根，

$$h_{\pm}=\frac{-m\pm\sqrt{m^2+4kmH/5}}{k}.$$

因为 $k,m,H>0$，负号根小于零，不在允许水深区间。正号根为

$$\boxed{h_*=\frac{m}{\rho\pi r^2}\left(\sqrt{1+\frac{4\rho\pi r^2H}{5m}}-1\right)}.$$

符号 h_* 表示质心最低时的水深，它不是杯的最大容积高度。用有理化形式写成

$$h_*=\frac{4H/5}{\sqrt{1+4kH/(5m)}+1},$$

可避免 kH/m 很小时两个接近的数相减，也便于检查上界。

驻点是否真的是杯内唯一极小值

在 $h \geq 0$ 时，

$$P'(h) = 2kh + 2m > 0.$$

所以 $P(h)$ 严格单调增加。同时

$$P(0) = -\frac{4mH}{5} < 0, \qquad P(H) = kH^2 + \frac{6mH}{5} > 0.$$

故 $0 < h_* < H$，并且 $Y'(h)$ 在 h_* 之前为负、之后为正。由此可判定它是整个物理区间内唯一的最低点，无需另用数值图像判断。

有理化形式还给出更强的约束：

$$0 < h_* < \frac{2H}{5}.$$

当水密度或杯半径趋于零时，$k \to 0$，最佳水深趋近 $2H/5$；水很轻时，新增水层的高度要接近空杯质心，才能让质心下降转为上升。反之，kH/m 很大时，

$$h_* \sim \sqrt{\frac{4mH}{5k}},$$

最佳水深变浅，但所装水的质量 kh_* 仍可很大。水深与水质量的变化方向不能混淆。

由新增水层直接得到极值条件

设原杯水质量为 $M_h = m + kh$，整体质心为 Y。再加 dh 高的水层，其质量是 $k\,dh$，所在高度在一阶精度为 h。新质心满足

$$(M_h + k\,dh)(Y + dY) = M_h Y + h\,k\,dh.$$

略去二阶小量 $dh\,dY$，

$$M_h\,dY = k(h - Y)\,dh.$$

因此

$$\boxed{\frac{dY}{dh} = \frac{k(h - Y)}{m + kh}}.$$

最低点条件 $Y' = 0$ 就是 $Y(h_*) = h_*$。把上一页的质心表达式代入此等式，仍得到同一二次方程。这说明最低点对应 “水面位于整体质心处”，而不是水柱质心位于整体质心处。

在该点附近求导，可以得到

$$Y''(h_*) = \frac{k}{m + kh_*} > 0.$$

因此若水深偏离最佳值一个小量 δh，

$$Y(h_* + \delta h) = h_* + \frac{k}{2(m + kh_*)}(\delta h)^2 + O((\delta h)^3).$$

一阶偏差消失，质心只以二阶量升高；这一性质解释了最佳点附近对微小装水误差的容忍。

（2）杯心平移导致的支持力改变

设凳子总质量为 M_s，杯水总重力为

$$W = (m + kh_*)g.$$

滑移前凳重和杯水重力均沿中心轴，三脚因等边几何而对称：

$$N_A^{(0)} = N_B^{(0)} = N_C^{(0)} = \frac{M_s g + W}{3}.$$

平移后，杯心移动距离

$$s_c = R - r.$$

注意只有杯水作用线移动，凳子的质心仍位于轴上。由于移动方向垂直于 AC 并经过 B，关于 AC 中垂面的对称性仍成立：

$$\Delta N_A = \Delta N_C.$$

前后总重力没有改变，所以

$$\Delta N_A + \Delta N_B + \Delta N_C = 0.$$

以经过 O' 并平行于 AC 的水平轴取力矩。重力向下，杯心在 $y = -s_c$ 处；等价的支持力矩平衡写成

$$-b_s \Delta N_A + 2b_s \Delta N_B - b_s \Delta N_C = -W s_c.$$

令 $\Delta N_A = \Delta N_C = X$，合力条件给 $\Delta N_B = -2X$，代入力矩条件，

$$-6b_s X = -W s_c.$$

由 $6b_s = \sqrt{3}a$，得

$$\boxed{\Delta N_A = \Delta N_C = \frac{W(R-r)}{\sqrt{3}a}},$$

$$\boxed{\Delta N_B = -\frac{2W(R-r)}{\sqrt{3}a}}.$$

两侧脚各增加一份载荷，B 脚减去两份。三项之和为零，且变化量的单位是力。

把最佳水深代入总重力

从 h_* 公式，

$$m + kh_* = \sqrt{m^2 + \frac{4kmH}{5}} = m\sqrt{1 + \frac{4\rho\pi r^2 H}{5m}}.$$

因此最终结果为

$$\boxed{\Delta N_A = \Delta N_C = \frac{mg(R-r)}{\sqrt{3}a}\sqrt{1 + \frac{4\rho\pi r^2 H}{5m}}},$$

$$\boxed{\Delta N_B = -\frac{2mg(R-r)}{\sqrt{3}a}\sqrt{1 + \frac{4\rho\pi r^2 H}{5m}}}.$$

若 $r = R$，杯心不能在凳面内平移，三脚支持力不发生改变。若 a 增大，三角形支撑力臂变大，同样杯心位移导致的载荷转移减小。

三脚均接触的限制

减载脚不能提供负支持力。平移后的 B 脚必须满足

$$N_B = \frac{M_s g + W}{3} - \frac{2W(R-r)}{\sqrt{3}a} \geq 0.$$

即

$$\boxed{M_s g + W \geq \frac{2\sqrt{3}W(R-r)}{a}}.$$

等号对应 B 脚刚好失去压力，之后凳子可能绕 AC 倾倒。本题叙述要求滑移后静止，使用三脚静力解时应保留这一接触限制。单凭空杯质量 $m \ll M_s$，不能在任意几何尺度和任意水量下自动推出该限制，因为水也贡献载荷。

第二问是缓慢移动后比较静态支持力，移动中可能有的瞬时摩擦力和加速度不进入这个最终平衡式。小凸缘防止杯子滑出凳面，却不能直接保证整个凳子的重心投影位于支撑三角形内。

六、关键洞察

变质量质心问题中，导数的符号只取决于新增质量位置与原质心的相对高低。把 $Y' = k(h-Y)/(m+kh)$ 作为入口，可直接判断增加一层水会使整体质心上升还是下降。

支撑力的“增量”本身就是一个完整的静力系统：三个增量合力为零，力矩等于载荷平移造成的力矩。固定自重不参与增量计算，凳面高度也在竖直重力矩中消去。

整体稳定取决于总质心投影是否落在支撑多边形内，而不是凳面是否仍托着杯底。杯子仍在凳面上，也可能使一个凳脚卸载至零。

七、易错点

把水质量写成常量后对 h 求导，会漏掉总质量变化。把杯壁质心当成 $H/2$ 就是空杯质心，则漏掉杯底 $m/5$ 的质量。正确空杯质心是 $2H/5$。

内切圆的圆心距是 $R-r$。把 D 点当作杯心会多算 r 的力臂；把支撑三角形高写成 a 会丢失 $\sqrt{3}/2$。

支持力变化中凳子的质量消失，但绝对支持力和倾倒限制仍与凳重有关。变化量求出后不能因 B 脚为负就继续解释为“向下支持力”。

八、课堂讲解建议

先让学生比较空杯、极浅水和满杯三个状态，再引入一阶矩，避免直接求导失去物理对象。推导商法则以后，用新增薄水层法作独立复核，并让学生指出极值条件为何是 $h = Y$。

支持力部分先画顶视图，把三维凳子化成三个竖直力的水平作用点。保留 W 完成增量平衡，再代入最佳水深。板书最后单列 $N_B \geq 0$，检查各脚是否仍与地面接触。

九、变式训练

变式 1　改变杯底质量比例

杯总质量仍为 m，杯底质量为 ηm，均匀杯壁质量为 $(1-\eta)m$，$0 \leq \eta < 1$。求整体质心最低的水深。

解答：空杯一阶矩为 $(1-\eta)mH/2$，所以

$$Y_\eta(h) = \frac{(1-\eta)mH/2 + kh^2/2}{m+kh}.$$

利用新增水层条件 $h = Y_\eta(h)$，得到

$$kh^2 + 2mh - (1-\eta)mH = 0.$$

保留正根，

$$\boxed{h_\eta = \frac{m}{k}\left[\sqrt{1+\frac{(1-\eta)kH}{m}}-1\right]}.$$

负根小于零。多项式在非负区间严格增加，驻点唯一；有理化后可见 $0 < h_\eta < (1-\eta)H/2$。增大杯底质量比例使空杯质心降低，也使最佳水深减小。$\eta \to 1$ 时全部杯重集中于杯底，最低点退到 $h = 0$。

变式 2　给定质心上限后的最大容量

原杯要求整体质心不高于规定的 Y_c，其中 $h_* < Y_c < 2H/5$。求在这一限制下所能装的最大水深。

解答： 条件 $Y(h) \le Y_c$ 化为

$$\frac{k}{2}h^2 - kY_c h + \frac{2mH}{5} - mY_c \le 0.$$

两个边界水深为

$$h_\pm = Y_c \pm \sqrt{Y_c^2 + \frac{2mY_c}{k} - \frac{4mH}{5k}}.$$

因为 Y_c 高于最低质心，根号非负；合格高度位于 $[h_-, h_+]$ 与 $[0, H]$ 的交集。水量随水深增加，故

$$\boxed{h_{\mathrm{cap}} = \min(H, h_+)}$$

并需确认 $h_{\mathrm{cap}} \ge \max(0, h_-)$。这个容量最优高度一般大于 h_*，说明 “最低质心” 与 “给定稳定阈值下最大容量” 是不同目标。

变式 3　杯心移动到任意平面位置

杯水总重力为 W，杯心投影相对 O' 为 (x_c, y_c)。取 $A = (-a/2, -b_s)$、$B = (0, 2b_s)$、$C = (a/2, -b_s)$，求三脚支持力变化。

解答： 增量合力与两个一阶矩条件为

$$\sum_i \Delta N_i = 0, \qquad \sum_i x_i \Delta N_i = W x_c, \qquad \sum_i y_i \Delta N_i = W y_c.$$

最后一式结合合力方程给 $\Delta N_B = W y_c/(3b_s)$；第一矩条件给 $\Delta N_C - \Delta N_A = 2W x_c/a$。于是

$$\boxed{\begin{aligned}\Delta N_B &= \frac{2Wy_c}{\sqrt{3}a},\\ \Delta N_A &= -\frac{Wy_c}{\sqrt{3}a} - \frac{Wx_c}{a},\\ \Delta N_C &= -\frac{Wy_c}{\sqrt{3}a} + \frac{Wx_c}{a}.\end{aligned}}$$

取 $x_c = 0, y_c = -(R-r)$ 回到原题。每一绝对支持力均须非负，这三个不等式等价于总质心投影在支撑三角形内。

变式 4　允许的最大外移量

凳重为 $P_s = M_s g$，杯水重力为 W，杯心沿 AC 中垂线向外移动。求刚好不使 B 脚翘起的最大位移，以及凳面内切位置是否安全。

解答： 由

$$N_B = \frac{P_s + W}{3} - \frac{2Ws_c}{\sqrt{3}a},$$

令 $N_B = 0$，得到

$$\boxed{s_{\text{tip}} = \frac{a(P_s + W)}{2\sqrt{3}W}}.$$

杯底仍完全留在凳面上的几何上限是 $s_{\text{edge}} = R - r$。实际允许位移为两者中的较小者；内切位置安全的条件是 $R - r \le s_{\text{tip}}$。在 $P_s/W \to 0$ 时，$s_{\text{tip}} \to a/(2\sqrt{3})$，正好是三角形中心到 AC 的距离；载荷主导时，这就是重心投影到支撑边的极限。

第 2 题　平板车碰撞、轮地滑动与滚动停止（50 分）

农用平板车的简化模型如图 2a。两车轮半径均为 r，忽略内外半径差，质量均为 m，辐条质量可忽略；两轮可绕过轮心的光滑细车轴转动，轴质量忽略。车平板长 l、质量 $2m$，质心恰在车轴上。两车把手各可视为细直杆，长均为 $2l$、质量均为 m，前端与平板对齐。平板、把手和车轴固连，各自质量均匀。重力加速度为 g。

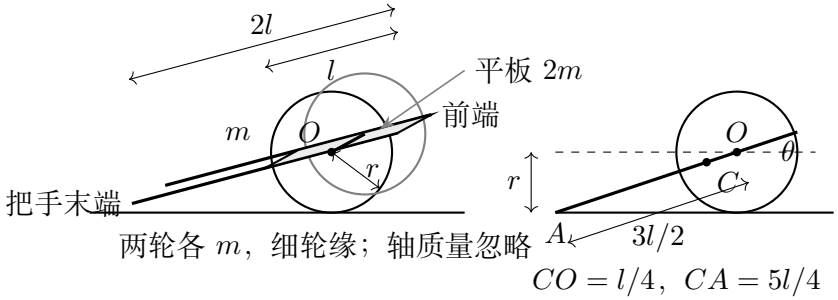


图 2a　平板车的空间示意与侧视几何

（1）车轮被装置卡住，不能前后移动，但仍可绕车轴转动。把手提至水平位置由静止释放，求把手与水平地面碰撞前瞬间的转动角速度。

（2）在碰撞前瞬间立即撤去卡轮装置，同时将车轮和轴锁死，碰后瞬间立即解锁。碰撞时间较短但不为零，碰后把手末端在竖直方向不反弹。把手与地面、车轮与地面的滑动摩擦系数均为 μ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求车轮从开始运动到静止的过程中车轴移动的距离。

一、题型定位

运动依次经历定轴下落、短时碰撞和碰后的两个摩擦阶段。三个过程的研究对象不同，不能把一个守恒式贯穿全过程：下落时可用机械能守恒；碰撞时有地面冲量，机械能不守恒；碰后又需要把车架和车轮分别列平动、转动方程。

把手末端始终在地面上，轮轴高度始终为 r，所以碰后车架倾角固定，车架只平移。车轮解锁后可转动，最初角速度为零，轮心已有向前速度，轮地接触点会向前滑。摩擦力使轮心减速，同时使轮子开始顺时针转动，达到纯滚动条件后，轮地摩擦从向后滑动摩擦转为向前静摩擦。

最终距离应分支讨论：足够大的摩擦可在碰撞期间把水平运动完全消除；摩擦较小时先滑后滚；若 $\mu = 0$，碰后不会有限时停止。

二、知识点

1. 车架的质量、质心和转动惯量

以下把平板、两把手、轴称为车架，车轮另算。车架总质量为 $4m$。取轴为沿车身方向坐标的原点，前端为 $l/2$，把手末端为 $-3l/2$，每根把手质心在 $-l/2$。

车架质心到轴的距离为

$$a_c = \frac{2m(l/2)}{4m} = \frac{l}{4},$$

位于把手末端一侧。两根把手绕轴的转动惯量是

$$J_h = 2\left[\frac{m(2l)^2}{12} + m\left(\frac{l}{2}\right)^2\right] = \frac{7}{6}ml^2.$$

平板绕轴的转动惯量为

$$J_p = \frac{2ml^2}{12} = \frac{1}{6}ml^2.$$

故车架绕轴惯量是

$$\boxed{J_f = \frac{4}{3}ml^2}.$$

细轮的质量主要集中于半径 r 的轮缘，一轮惯量为 mr^2，两轮总惯量为 $J_w = 2mr^2$。这不是均匀圆盘的 $mr^2/2$。

2. 纯滚动约束与摩擦方向

用 $v > 0$ 表示车轴向把手前端的水平速度，$\omega_w > 0$ 表示车轮顺时针角速度。轮地接触点滑速为

$$u = v - r\omega_w.$$

$u > 0$ 时，地面对轮子的滑动摩擦向后。纯滚动以后 $u = 0$，摩擦方向必须由动力学求出；它不一定与 v 反向。

纯滚动的加速度约束为

$$\dot{v} = r\dot{\omega}_w.$$

若车速在减小，则顺时针角速度也减小，需要逆时针力矩，因此地面对车轮的静摩擦向前。

3. 冲量与连续力的不同尺度

碰撞时间为 Δt。碰撞支持力很大，使 $\int N\,dt$ 保持有限，滑动摩擦冲量也保持有限。通常的重力冲量 $6mg\Delta t$ 在短时碰撞近似中可以忽略。

这并不意味着碰撞持续时间被设成零，也不意味着摩擦冲量为零。摩擦系数 μ 乘的是支持力冲量，不是单独乘 $mg\Delta t$。

三、物理图像

图 2b 把过程分为三个状态：碰前车架绕固定轴转动；碰后锁轮条件使整体瞬间只平移；解锁后轮地接触点先滑动，再达到纯滚动。把手末端在两个碰后阶段都沿地面滑动，持续耗散机械能。

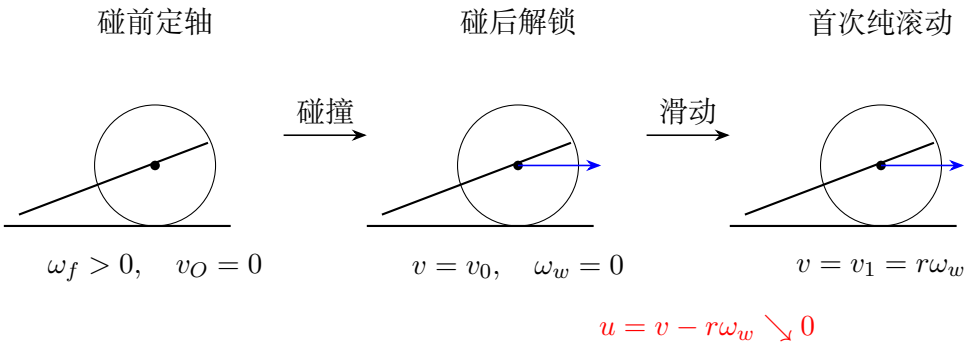


图 2b　碰撞与解锁后的三个速度状态

图 2c 把两轮合并为一个轮系统，其支持力记为 N_w；把手末端总支持力记为 N。这里所有 N 都表示两根把手或两轮的合计，避免单个部件与合并系统相差二倍。

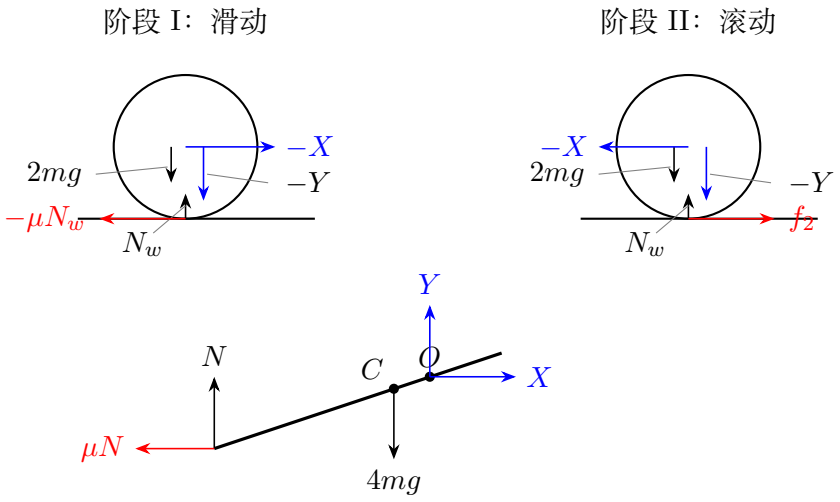


图 2c　车架及两轮的受力；滑动与滚动的摩擦方向

碰后车架质心为 C，轴为 O，末端为 A。沿车架有 $CO = l/4$、$CA = 5l/4$。力矩平衡取车架质心 C，因为车架角加速度为零。轴的水平、竖直作用力不能漏掉。

四、解题入口

第一问先计算车架质心下降量，再由势能损失求角速度。第二问先求碰后的车轴初速度 v_0，检查是否大于零，然后在每一阶段重新求支持力。

第二阶段的阻力不能写成 $\mu(6mg)$：车轮纯滚动时轮地静摩擦不做滑动耗散，且方向向前，只有把手末端滑动摩擦耗散。车轮的转动惯量还会使有效惯性大于总平动质量。

保留倾角 θ 写出紧凑结果，最后以

$$\sin\theta = \frac{2r}{3l}, \qquad \cos\theta = \frac{\sqrt{9l^2 - 4r^2}}{3l}$$

替代即可。题中几何要求 $0 < 2r/(3l) < 1$，即把手能够从水平下落到地面而不遇到退化的竖直位置。

五、解析

(1) 碰前角速度

把手末端 A 距离轴 O 为 $3l/2$。碰撞时 A 到轴的竖直高度差为 r，所以

$$\frac{3l}{2}\sin\theta = r.$$

车架质心下降量为

$$\Delta y_C = a_c \sin\theta = \frac{l}{4}\frac{2r}{3l} = \frac{r}{6}.$$

下落期间轴固定，轴力作用点不移动，不做功；车轮可以与轴相对转动，不随车架一起转动。车架机械能守恒：

$$\frac{1}{2}J_f\omega_f^2 = 4mg\frac{r}{6}.$$

代入 $J_f = 4ml^2/3$，得到

$$\boxed{\omega_f = \frac{\sqrt{gr}}{l}}.$$

这里 ω_f 是碰前车架角速度的大小。把手末端落下时，车架在图 2a 所示侧视坐标中逆时针转动；车轮此阶段仍没有平动，也不必具有同样的角速度。

碰前车架动量

令 x 向前、y 向上。车架质心绕轴转动，位置相对轴为

$$\boldsymbol{r}_{C/O} = -\frac{l}{4}(\cos\theta, \sin\theta).$$

叉乘得到质心速度

$$\boldsymbol{v}_C = \frac{l\omega_f}{4}(\sin\theta, -\cos\theta).$$

记

$$v_* = \frac{l\omega_f}{4} = \frac{\sqrt{gr}}{4}.$$

则 $v_{Cx} = v_* \sin\theta$，$v_{Cy} = -v_* \cos\theta$。两轮碰前轮心不动，所以系统总平动动量为 $4m\boldsymbol{v}_C$，不能用 $6m\boldsymbol{v}_C$。

（2）短时碰撞后的平移速度

碰后把手末端竖直速度为零，轴竖直速度也为零；两点相隔一个有非零水平投影的刚性杆段，因此车架角速度为零。车轮与轴在碰撞中锁死，所以碰后解锁前的轮角速度也为零。

于是碰后六个 m 的质量都以 v_0 水平向前平移。锁轮产生的内部冲量可改变车架和车轮各自的角动量，但不改变整个系统的总线动量。

设碰撞中地面给全车的向上支持冲量为 J_N。忽略重力短时冲量，竖直动量方程为

$$J_N = 0 - 4m(-v_* \cos\theta) = 4mv_* \cos\theta.$$

在向前滑动的分支中，地面总水平摩擦冲量为 $-\mu J_N$。水平动量方程给

$$6mv_0 - 4mv_* \sin\theta = -\mu J_N,$$

因而

$$\boxed{v_0 = \frac{\sqrt{gr}}{6}(\sin\theta - \mu\cos\theta)}.$$

碰前各接触点向前运动，滑动摩擦向后；这个式子成立到滑速减至零为止。若它将给出负值，表示摩擦能够在碰撞期间消除前进趋势，不能继续把滑动摩擦方向固定而推出倒退。

碰撞中的静止分支

所需静摩擦冲量大小与支持冲量之比为

$$\frac{4mv_* \sin\theta}{4mv_* \cos\theta} = \tan\theta.$$

当 $\mu \geq \tan\theta$，最大静摩擦可以承受这个比值，碰后系统静止：

$$\boxed{s = 0, \qquad \mu \geq \tan\theta = \frac{2r}{\sqrt{9l^2 - 4r^2}}}.$$

以下讨论 $0 < \mu < \tan\theta$，此时 $v_0 > 0$。碰撞结束后解锁，轮角速度初值为零，故轮地滑速 $u(0) = v_0 > 0$。

阶段 I：车轮滑动并逐渐转动

以上碰撞解采用图示车架较长、轮与把手末端持续接地的双接触模型。对极端几何比例，还应检查法向冲量不为负。设末端支持冲量为 J_A、轮地支持冲量为 J_w，总量为 J_N。关于碰前轴位置取角冲量，碰前角动量为 $J_f\omega_f$，碰后纯平移角动量为 $2mrv_0/3$，地面摩擦冲量力臂为 r，可得

$$\frac{J_A}{J_N}=\frac{8-\sin^2\theta-8\mu\sin\theta\cos\theta}{9\cos^2\theta},\qquad J_w=J_N-J_A.$$

这个双接触分支须满足 $0\le J_A/J_N\le 1$；若不满足，说明短时撞击中某处会脱离接触，必须补充其再接触过程，不能把后面的双接触公式无条件延伸到任意 r/l。通常把手相对轮径较长的图示配置及下述数值变式满足这一条件。

两个接触部位都向前滑动，地面总摩擦力为

$$f_{\mathrm{tot}}=-\mu(N+N_w).$$

全车竖直方向无加速度，所以

$$N+N_w=6mg.$$

全车总质量 $6m$，水平加速度于是为

$$\boxed{a_1=-\mu g}.$$

此时车架和轮心的水平速度相同，车架所有点也都作同样平移。

阶段 I 的把手支持力

设轴给车架的力为 (X,Y)。车架水平、竖直方程为

$$X-\mu N=4ma_1,\qquad Y+N=4mg.$$

因此

$$X=\mu N+4ma_1,\qquad Y=4mg-N.$$

以车架质心取逆时针为正。末端相对质心的位置是 $-5l(\cos\theta,\sin\theta)/4$，轴相对质心的位置是 $l(\cos\theta,\sin\theta)/4$。车架无转动加速度，故

$$-5N\cos\theta-5\mu N\sin\theta+Y\cos\theta-X\sin\theta=0.$$

已除去公共的 $l/4$。代入 X,Y 及 $a_1=-\mu g$，

$$4mg\cos\theta - 6N\cos\theta - 6\mu N\sin\theta + 4\mu mg\sin\theta = 0.$$

可整理为

$$(4mg - 6N)(\cos\theta + \mu\sin\theta) = 0.$$

括号 $\cos\theta + \mu\sin\theta > 0$，所以

$$\boxed{N = \frac{2}{3}mg, \qquad N_w = \frac{16}{3}mg}.$$

两轮承受大部分车重，与车架质心靠近轴这一几何事实一致。支持力并非简单按质量 $4m$、$2m$ 分配。

达到纯滚动的时刻

地面对两轮的摩擦力为 $-\mu N_w$，对轮心产生顺时针力矩。两轮惯量为 $2mr^2$：

$$2mr^2\dot{\omega}_w = \mu N_w r.$$

于是

$$\boxed{\dot{\omega}_w = \frac{8\mu g}{3r}}.$$

这一阶段

$$v(t) = v_0 - \mu g t, \qquad r\omega_w(t) = \frac{8}{3}\mu g t.$$

接触点滑速为

$$u(t) = v_0 - \frac{11}{3}\mu g t.$$

第一次达到 $u = 0$ 的时间是

$$\boxed{t_r = \frac{3v_0}{11\mu g}}.$$

此时的轮心速度为

$$\boxed{v_1 = v(t_r) = \frac{8}{11}v_0}.$$

它仍为正，说明纯滚动的建立发生在轮心停止之前。阶段 I 的车轴距离为

$$\begin{aligned} s_1 &= \int_0^{t_r} (v_0 - \mu g t)\, dt \\ &= v_0 t_r - \frac{1}{2}\mu g t_r^2 \\ &= \boxed{\frac{57 v_0^2}{242 \mu g}}. \end{aligned}$$

也可用 $v_1^2 - v_0^2 = 2a_1 s_1$ 核对，两条计算得到同一个结果。

阶段 II：车轮纯滚动，把手继续滑动

以 f_2 表示地面对两轮向前的静摩擦。两轮的转动方程为

$$2mr^2 \dot{\omega}_w = -f_2 r.$$

纯滚动约束 $\dot{v} = r\dot{\omega}_w = a_2$ 给

$$\boxed{f_2 = -2ma_2}.$$

全车水平外力只有轮地静摩擦与把手滑动摩擦：

$$6ma_2 = f_2 - \mu N_2.$$

代入上式，得到

$$\boxed{a_2 = -\frac{\mu N_2}{8m}}.$$

这里 $8m = 6m + J_w/r^2$ 是平动加上轮转动的有效惯性，不能用 $6m$ 替代。

阶段 II 的支持力与加速度

轴给车架的力仍记为 (X_2, Y_2)。由车架平动方程，

$$X_2 = 4ma_2 + \mu N_2 = \frac{\mu N_2}{2}, \qquad Y_2 = 4mg - N_2.$$

再次用车架质心的力矩平衡：

$$Y_2 \cos\theta - X_2 \sin\theta - 5N_2(\cos\theta + \mu \sin\theta) = 0.$$

代入并整理，

$$4mg\cos\theta = N_2\left(6\cos\theta + \frac{11}{2}\mu\sin\theta\right).$$

记无量纲量

$$D_f = 12 + 11\mu\tan\theta,$$

便有

$$\boxed{N_2 = \frac{8mg}{D_f}}, \qquad \boxed{a_2 = -\frac{\mu g}{D_f}}.$$

阶段 II 的轮地支持力为 $N_{w2} = 6mg - N_2 > 0$。此时把手摩擦是唯一做负机械功的接触力，但静摩擦也影响平动和转动之间的分配。

纯滚动能否维持

纯滚动所需静摩擦是

$$f_2 = \frac{2m\mu g}{D_f}.$$

其与最大静摩擦的比值为

$$\frac{f_2}{\mu N_{w2}} = \frac{2}{6D_f - 8} < 1,$$

因为 $D_f \geq 12$。所以纯滚动约束在这一阶段能够维持，不会再次转入滑动。$\mu = 0$ 时表达式要用极限理解，此时没有减速和有限停止时间。

阶段 II 距离与总距离

车轴速度由 v_1 减到零，加速度恒为 a_2，所需时间为

$$t_2 = \frac{D_f v_1}{\mu g}.$$

距离为

$$\boxed{s_2 = \frac{D_f v_1^2}{2\mu g} = \frac{64 D_f v_0^2}{242\mu g}}.$$

因此完整结果可写成

$$\boxed{s=\begin{cases}\dfrac{v_0^2}{242\mu g}\left(825+704\mu\tan\theta\right), & 0<\mu<\tan\theta,\\ 0, & \mu\geq\tan\theta,\end{cases}}$$

其中

$$v_0=\frac{\sqrt{gr}}{6}(\sin\theta-\mu\cos\theta),\qquad \sin\theta=\frac{2r}{3l}.$$

若希望完全只含题给量，在前一分支中替代为

$$\boxed{s=\frac{r}{8712\mu}\left(\frac{2r-\mu\sqrt{9l^2-4r^2}}{3l}\right)^2\left(825+\frac{1408\mu r}{\sqrt{9l^2-4r^2}}\right).}$$

紧凑的 v_0,θ 形式更便于检查，不需要把所有根式展开。距离与 m、g 无关，是因为初速度平方正比于 gr，摩擦减速度正比于 g，质量在惯量和力中共同消去。

对总距离的边界检验

当 $\mu\to\tan\theta$ 的下侧，$v_0\to0$，总距离按 $(\tan\theta-\mu)^2$ 趋于零，与静止分支连续相接。不能把这一连续性解释为仍有一小段倒退。

当 $\mu\to0^+$ 时，v_0 趋于正值而减速趋于零，s 发散。严格 $\mu=0$ 时，轮角速度保持零，车架和轮心以 v_0 匀速平移，不存在题意中的有限停止时刻。

阶段 II 的机械能可作另一核对。平动加轮转动能为

$$K_2=\frac{1}{2}(6m)v^2+\frac{1}{2}(2mr^2)\frac{v^2}{r^2}=4mv^2.$$

其变化率为 $8mva_2=-\mu N_2v$，恰好等于把手滑动摩擦功率。轮地静摩擦接触点瞬时静止，不向系统输入或取出机械能。

六、关键洞察

碰撞结束时六个 m 都在平移，但碰撞开始前只有四个 m 有质心动量；质量参与运动的方式发生变化。把全部质量始终写成 $6m$ 会直接改变碰后初速度。

两阶段的分界是接触点滑速 $u=v-r\omega_w$ 降到零。轮心还没停，摩擦方向已经改变。进入纯滚动后，静摩擦向前仍能与整体减速同时发生，因为它需要给正在变慢的顺时针轮子提供逆时针力矩。

车架支持力须随动力学重新确定。阶段 I 的 $2mg/3$ 不能直接搬入阶段 II；惯性力矩与轴水平作用力改变了分配。

七、易错点

薄轮应取 mr^2，均匀圆盘的 $mr^2/2$ 不适用。车架质心位于轴后 $l/4$，不是某根把手的 $l/2$ 处。

碰撞中有支持冲量就有可能产生有限摩擦冲量，不能用“碰撞太短”把它删去。若碰后速度式给出负值，先检查静摩擦分支，不把负值作为倒退速度。

纯滚动并不使整车无耗散；把手末端仍在滑动。纯滚动的静摩擦也不等于 μN_{w2}，应先求所需值并检查上界。

八、课堂讲解建议

用一张过程表写下轴是否固定、轮是否锁死、把手是否接地、采用什么方程。第一问由几何下降量进入能量，第二问先只处理碰撞而不急于列后续受力。

把学生的摩擦箭头集中检查在图 2c：阶段 I 轮地摩擦向后，阶段 II 向前。让学生分别从接触点滑速和转动方程解释方向。最终用机械能变化率核对阶段 II，可同时检验有效惯性、摩擦符号和支持力。

九、变式训练

变式 1　两轮改成均匀实心圆盘

保持车架和碰后 v_0 不变，两轮总惯量改为 $J_w = mr^2$。求滑动终止速度。

解答：两处仍滑动时全车 $a_1 = -\mu g$，车架受力与力矩给 $N = 2mg/3$、$N_w = 16mg/3$。但轮角加速度变为

$$\dot{\omega}_w = \frac{\mu N_w r}{mr^2} = \frac{16\mu g}{3r}.$$

于是 $u = v_0 - (19/3)\mu g t$，首次纯滚动时间 $t_r = 3v_0/(19\mu g)$，速度为

$$\boxed{v_1 = \frac{16}{19} v_0}.$$

比原题 $8v_0/11$ 更大：轮转动惯量变小，更早追上纯滚动角速度，轮心在滑动阶段损失的速度较少。不能仅把最终距离式中的某个数字替换而不重算支持力阶段。

变式 2　给定几何及摩擦系数

取 $l = 1.00\,\mathrm{m}$、$r = 0.300\,\mathrm{m}$、$\mu = 0.100$、$g = 9.80\,\mathrm{m/s^2}$。求两阶段时间与距离。

解答： $\sin\theta = 0.200$、$\cos\theta = \sqrt{0.96}$，$\tan\theta = 0.204124 > \mu$，进入运动分支。

$$v_0 = \frac{\sqrt{2.94}}{6}(0.2 - 0.1\sqrt{0.96}) \simeq 0.02916\,\mathrm{m/s}.$$

因此

$$t_r = \frac{3v_0}{11(0.1)(9.8)} \simeq 8.11 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}, \qquad v_1 = \frac{8}{11}v_0 \simeq 0.02120\,\mathrm{m/s}.$$

$D_f = 12.22454$，故 $t_2 = D_f v_1/(0.98) \simeq 0.2645\,\mathrm{s}$。距离分别为

$$s_1 = \frac{57v_0^2}{242(0.98)} \simeq 2.04 \times 10^{-4}\,\mathrm{m},$$

$$s_2 = \frac{D_f v_1^2}{2(0.98)} \simeq 2.80 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}.$$

合计约 $3.01\,\mathrm{mm}$，不能因碰前角速度不小而忽略碰撞的能量损失。

变式 3　纯滚动阶段的静摩擦裕度

仍为薄轮，求阶段 II 轮地静摩擦相对其上限的比例，并判断最不利的参数范围。

解答： 所需 $f_2 = 2m\mu g/D_f$，支持力 $N_{w2} = mg(6 - 8/D_f)$，所以

$$\frac{f_2}{\mu N_{w2}} = \frac{1}{3D_f - 4} = \frac{1}{32 + 33\mu\tan\theta}.$$

该比值随 $\mu\tan\theta$ 增加而减小，最大极限为 $1/32$，远小于 1。因此在题设共同摩擦系数下，阶段 II 有足够的静摩擦裕度。若两种接触面的摩擦系数不相同，就必须重新比较实际轮地系数，不能沿用此结论。

变式 4　反求无需碰后位移的最低摩擦系数

取 $r/l = 1/4$，求碰撞以后静止所需的最低共同摩擦系数，并判断 $\mu = 0.20$ 时是否发生后续运动。

解答： 碰撞中需消除水平动量的摩擦冲量与支持冲量之比为 $\tan\theta$。几何给

$$\sin\theta = \frac{1}{6}, \qquad \cos\theta = \frac{\sqrt{35}}{6}.$$

所以

$$\boxed{\mu_{\mathrm{crit}} = \frac{1}{\sqrt{35}} \simeq 0.16903}.$$

$\mu = 0.20 > \mu_{\mathrm{crit}}$，碰撞过程中滑动停止，余下接触作用由静摩擦承担，后续车轴距离为零。若机械地使用持续滑动公式会得到负 v_0，说明参数已超出持续滑动分支的适用范围。

第 3 题　恒流电磁轨道炮的磁力、电压与能量（40 分）

电磁轨道炮的两圆柱形固定导轨平行，轴线所在平面与水平面夹角为 θ。两轨长均为 L、半径均为 b，每单位长度电阻均为 λ，两轨最近距离为 d，且 d 很小。质量为 m 的金属弹丸可视为薄片，直径为 d、电阻为 R，置于两轨之间并保持良好接触。两轨下端横截面共面，通过与导轨同轴且较长的硬导线接电流为 I 的理想恒流源，忽略源内部能量损耗。忽略空气阻力和摩擦，真空磁导率为 μ_0，重力加速度为 g。弹丸从导轨下端静止出发，被磁场加速直至射出。

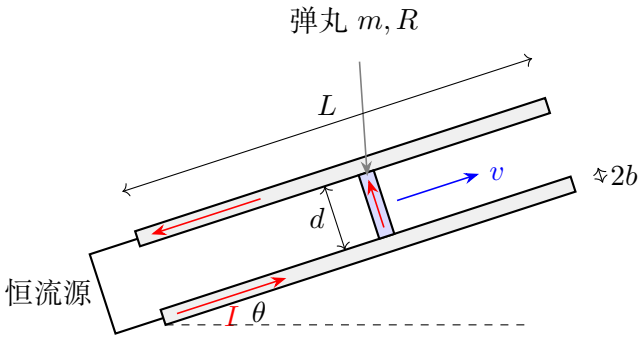


图 3a　斜置双导轨、电流闭合路径及弹丸位置

（1）求弹丸加速过程中受到的磁场作用力。

（2）求弹丸的出射速度。

（3）求加速过程中任意时刻以及出射时刻恒流源两端的电压。

（4）求整个加速过程中恒流源做的功。

（5）当 $\theta = 0°$ 且导轨和弹丸电阻均可忽略时，求出射动能与恒流源做功之比。

一、题型定位

这是一道磁场积分、动力学、变化回路感应与能量守恒的综合题。电流由理想恒流源维持，故电流不随弹丸运动而下降；但回路长度、导轨电阻、回路磁通与恒流源电压都随弹丸位置改变。

磁力计算最容易出现二倍错误。弹丸位于载流导轨的末端，每段导轨在弹丸处按半无限长直导线处理；回路内部的磁通主要由两侧长直导线场决定。这两处场的系数不同。最终可用磁力与电感梯度、源功与磁场储能之间的关系检验这个差别。

本题采用小轨隙下的长导线近似，忽略端部、引线固定部分和弹丸内部电流分布的细节。固定部分磁场能量不随弹丸位置变化，所以只需计算随轨道有效长度增加的那部分能量。

二、知识点

1. 导线端点的磁场

直导线的一般磁场可以从毕奥—萨伐尔积分得到。在垂直距离 q 处，若导线从端点向负方向无限延伸，

$$B_{\text{end}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_0^{\infty}\frac{q\,dz}{(q^2+z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi q}.$$

积分原函数为 $z/[q\sqrt{q^2+z^2}]$，两端相减给 $1/q$。无限长导线把两侧半线贡献相加，得到

$$B_{\text{long}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi q}.$$

不能因为导轨整体很长，就把弹丸所在端点也当成一条两侧都无限延伸的载流导线。

2.分布场中的安培力

弹丸沿轨隙横向载流，取微小长度 dq。微段磁力大小为

$$dF = IB(q)\,dq.$$

磁场强度随 q 变化，必须积分，不能取轨隙中点磁场再乘 d。当 d/b 足够小，中点近似才给出同一结果的低阶展开。

3. 变化回路的电压

恒流源要克服两部分电压：回路电阻压降及回路磁通增加引起的反电动势。定义反电动势的正大小为 $\mathcal{E}_b = d\Phi/dt > 0$，有

$$U = IR_{\text{loop}} + \mathcal{E}_b.$$

若把感应电动势作为沿电流方向的有符号量，则 $\mathcal{E}_{\text{ind}} = -d\Phi/dt$，相同方程写成 $U + \mathcal{E}_{\text{ind}} = IR_{\text{loop}}$。两种写法一致，不可在中途把符号约定混用。

三、物理图像

图 3b 取导轨轴间距为 $s = 2b+d$。从左轨轴测量弹丸横向位置 q，弹丸占据 $b \le q \le b+d$。两条导轨电流方向相反，在轨隙内的磁场方向相同；弹丸微段的安培力都指向沿轨道的前方。

$$b \le q \le b+d, \quad s = 2b + d$$

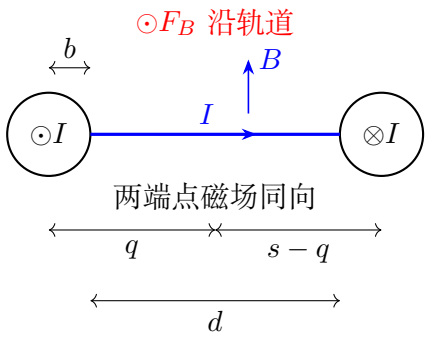
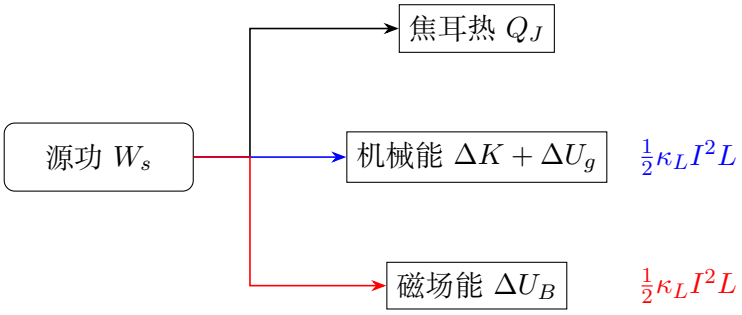


图 3b　横向积分区间、两个导线端点场与安培力

在回路内部，以长直导线场积分磁通。弹丸前进一小段 dx，有效回路新增一个宽为 dx、跨越轨隙的条带。这个新增条带使电感增加，因此恒流源除了提供弹丸运动所需机械功，还必须增加磁场能量。



恒流时：非焦耳源功在两者之间平分

图 3c　恒流源功的三个去向：焦耳热、机械能及磁能

图中的机械能包含弹丸动能和重力势能。弹丸向上射出时，磁力做功不全变成动能；而恒流源做功又不全等于磁力做功。

四、解题入口

先定义只由几何决定的电感梯度

$$\kappa_L = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{b+d}{b}.$$

其单位为 H/m。磁力应为 $F_B = \kappa_L I^2/2$，新增回路磁通应为 $\Phi = \kappa_L I x$。这两条结果来自不同场的积分，可以相互做能量检验。

再令沿导轨向上为正，定义净加速度

$$a_B = \frac{\kappa_L I^2}{2m} - g\sin\theta.$$

如果 $a_B \le 0$，从下端静止出发的弹丸不能按题设向前射出，后面的出射时间与速度公式没有适用的运动分支。下文均取 $a_B > 0$。

五、解析

(1) 弹丸磁力的积分

在弹丸横向位置 q，距右轨轴的距离为 $s-q$。两个端点场相加，

$$B_{\mathrm{end}}(q)=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\left(\frac{1}{q}+\frac{1}{s-q}\right).$$

弹丸的安培力为

$$F_B=\frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\int_b^{b+d}\left(\frac{1}{q}+\frac{1}{s-q}\right)dq.$$

分别积分：

$$\int_b^{b+d}\frac{dq}{q}=\ln\frac{b+d}{b},$$

$$\int_b^{b+d}\frac{dq}{s-q}=-\ln(s-q)\Big|_b^{b+d}=\ln\frac{b+d}{b}.$$

第二项中 $s-(b+d)=b$、$s-b=b+d$，两项对称相等。所以

$$\boxed{F_B=\frac{\mu_0 I^2}{2\pi}\ln\left(1+\frac{d}{b}\right)=\frac{1}{2}\kappa_L I^2}.$$

方向沿导轨向上。对于固定电流及固定横向几何，这个磁力不依赖弹丸在轨道上的纵向位置。

小间隙展开为

$$F_B=\frac{\mu_0 I^2}{2\pi}\left[\frac{d}{b}-\frac{1}{2}\left(\frac{d}{b}\right)^2+O\left((d/b)^3\right)\right].$$

当 $d\to 0$，弹丸的横向载流长度趋于零，力也趋于零。这一极限同时检验积分上下限，没有把轴间距 $2b+d$ 误当成弹丸长度。

(2) 加速度、速度与出射条件

弹丸沿轨道方向的重力分量为 $-mg\sin\theta$。动力学方程为

$$ma_B=F_B-mg\sin\theta.$$

因此

$$\boxed{a_B = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi m}\ln\left(1+\frac{d}{b}\right) - g\sin\theta}.$$

这是一恒定加速度。以开始运动为 $t=0$，有

$$x(t) = \frac{1}{2}a_B t^2, \qquad v(t) = a_B t.$$

出射位置 $x = L$，对应

$$\boxed{T = \sqrt{\frac{2L}{a_B}}, \qquad v_e = \sqrt{2a_B L}}.$$

展开速度结果即

$$\boxed{v_e = \sqrt{2L\left[\frac{\mu_0 I^2}{2\pi m}\ln\left(1+\frac{d}{b}\right) - g\sin\theta\right]}}.$$

当 $0 < \theta < \pi/2$ 时，电流必须超过

$$I_{\text{crit}} = \sqrt{\frac{2mg\sin\theta}{\kappa_L}}.$$

等于临界值时净力为零，静止弹丸不会自行走完整段；低于临界值时题设向上出射过程不能成立。

由机械能再核对出射速度

磁力做功为 $F_B L$，弹丸上升高度 $L\sin\theta$，于是

$$\frac{1}{2}mv_e^2 + mgL\sin\theta = F_B L.$$

代入 $F_B = \kappa_L I^2/2$，得到

$$\frac{1}{2}mv_e^2 = \frac{1}{2}\kappa_L I^2 L - mgL\sin\theta.$$

它与匀加速运动所得速度平方相同。电阻不会改变此处磁力和速度，是恒流源保持 I 不变的结果；电阻改变的是所需源电压和源功。

(3) 随位置变化的磁通

回路内部长直导线场为

$$B_{\text{long}}(q) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{q} + \frac{1}{s-q}\right).$$

在小轨隙、长回路近似下，长度 x 的轨道回路新增磁通是

$$\begin{aligned}\Phi(x) &= x\int_b^{b+d} B_{\text{long}}(q)\,dq \\ &= \frac{\mu_0 I x}{\pi}\ln\frac{b+d}{b} \\ &= \boxed{\kappa_L I x}.\end{aligned}$$

不变的引线磁通可以加上一个常量，它的时间导数为零，不影响本问。有效电感写成 $\mathcal{L}(x) = \mathcal{L}_0 + \kappa_L x$，本题 I 恒定，故

$$\boxed{\mathcal{E}_b = \frac{d\Phi}{dt} = \kappa_L I\, v}.$$

如果直接只算弹丸微段的动生电动势，末端场给出的那部分功率恰好对应磁力的机械功率；完整源电压还包含整个可变磁场的感应贡献。回路磁通法把这一贡献统一保留。

任意时刻的源电压

电流通过左右两轨各长 x 的部分，回路电阻为

$$R_{\text{loop}}(x) = R + 2\lambda x.$$

恒流源电压为

$$\boxed{U(x,v) = I(R + 2\lambda x) + \kappa_L I v}.$$

代入 $x = a_B t^2/2$、$v = a_B t$，

$$\boxed{U(t) = IR + \lambda I a_B t^2 + \kappa_L I a_B t}, \qquad 0 \le t \le T.$$

起始电压为 IR；随着回路长度和速度增长，导轨电阻压降与反电动势都增加。当 $\lambda \ge 0$ 时，

$$\frac{dU}{dt} = 2\lambda I a_B t + \kappa_L I a_B > 0,$$

所以最高电压出现在出射时：

$$\boxed{U_e = I(R + 2\lambda L) + \kappa_L I\sqrt{2a_B L}}.$$

理想恒流源不限制电压，才可以维持这种电流。若实际电源有电压上限，便应检查 U_e，不能仅检查启动电压。

(4) 恒流源的总功

源功是

$$W_s = \int_0^T U(t) I \, dt.$$

分别积分三个功率项：

$$W_R = I^2 R T,$$

$$W_{\text{rail}} = \int_0^T \lambda I^2 a_B t^2 \, dt = \frac{\lambda I^2 a_B T^3}{3},$$

$$W_{\text{flux}} = \int_0^T \kappa_L I^2 a_B t \, dt = \frac{1}{2} \kappa_L I^2 a_B T^2.$$

由 $a_B T^2 = 2L$，

$$W_{\text{flux}} = \kappa_L I^2 L, \qquad W_{\text{rail}} = \frac{2}{3} \lambda I^2 L T.$$

于是一个不含高次时间的结果为

$$\boxed{W_s = I^2 T \left(R + \frac{2}{3} \lambda L \right) + \kappa_L I^2 L}.$$

其中 $T = \sqrt{2L/a_B}$。轨道焦耳热之所以含 $2\lambda L/3$，是因为两轨有效电阻随 $x \propto t^2$ 增加，时间平均长度为 $L/3$，而不是 $L/2$。

源功为什么是磁力机械功的二倍再加焦耳热

固定电流下，有效回路磁场能量增加

$$\Delta U_B = \frac{1}{2} I^2 [\mathcal{L}(L) - \mathcal{L}(0)] = \frac{1}{2} \kappa_L I^2 L.$$

磁力机械功为

$$W_B = F_B L = \frac{1}{2} \kappa_L I^2 L.$$

因此两个去向相等。总能量平衡为

$$\boxed{W_s = Q_J + \Delta U_B + \Delta K + \Delta U_g},$$

其中

$$Q_J = I^2 T\left(R + \frac{2}{3}\lambda L\right), \qquad \Delta K + \Delta U_g = F_B L.$$

逐时刻也能核对：

$$\begin{aligned} UI &= I^2(R + 2\lambda x) + \kappa_L I^2 v \\ &= P_J + \frac{1}{2}\kappa_L I^2 v + \frac{1}{2}\kappa_L I^2 v. \end{aligned}$$

后一对分别是 dU_B/dt 和 $F_B v$。若磁力也用了长直导线场，机械功率会多出二倍，无法同时满足这个平衡。

(5) 无电阻水平发射时的能量比例

当 $\theta = 0$、$R = \lambda = 0$ 时，

$$K_e = F_B L = \frac{1}{2}\kappa_L I^2 L,$$

而源做功是

$$W_s = \kappa_L I^2 L.$$

故

$$\boxed{\frac{K_e}{W_s} = \frac{1}{2} = 50\%}.$$

剩下的一半为有效回路增加的磁场能量，而非隐藏的电阻损耗。在弹丸出射前这一瞬间比较能量即可；出射以后回路怎样断开、磁能怎样回收或消耗，不在题给模型中。

无电阻也不意味着源电压为零。只要 $v > 0$，$U = \kappa_L I v > 0$，源仍须对抗磁通增加产生的反电动势。

六、关键洞察

固定电流的可变电感系统满足 $F = I^2(d\mathcal{L}/dx)/2$。源的非焦耳功率 $I^2(d\mathcal{L}/dx)v$ 被机械功与磁能增量平分，二分之一来自磁场能量的 $I^2\mathcal{L}/2$，不是某个经验“效率损失”。

恒流条件下，电阻不改变磁力和机械运动，却会改变电源所做的功。换成恒压驱动后，情况不同。恒压时电流随位置和速度改变，磁力不再是常量。

七、易错点

把 b 误当作轨道直径，会改变积分下限和对数。把 d 误当成轴间距，会改变整个磁场几何。两个端点场在轨隙中同向，应相加。

磁力位置的半无限场与回路内部的长导线场不能混用。源电压公式必须统一感应电动势符号。源功积分上限是运动时间 T，不是轨道长度 L；改用位置积分时要保留 $dt = dx/v(x)$。

出射动能应先扣除重力势能。无电阻时源功仍大于机械功，不能把二者直接设成相等。

八、课堂讲解建议

先画横截面，把 $b, q, s-q$ 与积分边界标明。推导完磁力暂不做电压，用动力学建立 a_B, T, v_e，检查启动条件。

再从磁通条带转到源电压。最后画能量流程图，将焦耳热、机械能与磁场能量逐项列出。让学生用逐时刻功率闭合判别二倍系数，这比单纯记住“端点要除二”更有说服力。

九、变式训练

变式 1　倾角与临界电流

给定 I，求能够从静止向上发射的最大倾角；若要求出射速度至少为 $v_{\min}$，条件怎样改变?

解答： 净加速度为 $F_B/m - g\sin\theta$。从静止走完整段必须有

$$\sin\theta < \frac{\kappa_L I^2}{2mg}.$$

右侧小于 1 时，倾角严格小于其反正弦；右侧大于 1 时，所有 $0 \le \theta < \pi/2$ 均有正净加速度。等号不可称为能够从静止出射。

若要求 $v_e^2 \ge v_{\min}^2$，由能量或运动学，

$$\boxed{\sin\theta \le \frac{\kappa_L I^2}{2mg} - \frac{v_{\min}^2}{2gL}}.$$

右侧若为负，连水平发射也达不到规定速度；若 $v_{\min} > 0$，等号对应恰达到规定速度，此时净加速度仍为正。

变式 2　电阻存在时的水平效率

取 $\theta = 0$，保留 R, λ，求动能效率并分析电流增大时的趋势。

解答： 此时 $a_B = \kappa_L I^2/(2m)$，故

$$T=\frac{2\sqrt{mL/\kappa_L}}{I}.$$

动能 $K_e=\kappa_L I^2L/2$，源功等于 $\kappa_L I^2L+I^2T(R+2\lambda L/3)$。所以

$$\boxed{\eta=\frac{1}{2\left[1+\dfrac{T(R+2\lambda L/3)}{\kappa_L L}\right]}}.$$

对于固定几何、电阻和质量，$T\propto I^{-1}$，效率随 I 增加而增加，极限为 $1/2$。这是理想恒流模型的结论；真实材料温升与电源限制可能使模型失效，不能据此无限提高电流。

变式 3　给定轨道参数的完整能量闭合

取 $b=5.00\,\mathrm{mm}$、$d=2.00\,\mathrm{mm}$、$L=1.00\,\mathrm{m}$、$m=0.0100\,\mathrm{kg}$、$I=10.0\,\mathrm{kA}$、$R=1.00\,\mathrm{m\Omega}$、$\lambda=0.500\,\mathrm{m\Omega/m}$、$\theta=0$。取 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$。求速度、最高电压及源功。

解答：电感梯度

$$\kappa_L=4\times10^{-7}\ln 1.4\simeq 1.34589\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}.$$

于是 $F_B\simeq 6.7294\,\mathrm{N}$、$a_B\simeq 672.94\,\mathrm{m/s^2}$，

$$v_e=\sqrt{2a_BL}\simeq 36.686\,\mathrm{m/s},\qquad T\simeq 0.054516\,\mathrm{s}.$$

出射电压为

$$U_e=10^4(0.001+0.001)+\kappa_L 10^4 v_e\simeq 20.0494\,\mathrm{V}.$$

焦耳热约 $I^2T(0.001+0.001/3)=7268.8\,\mathrm{J}$；机械动能与新增磁能各为 $6.7294\,\mathrm{J}$。源功约 $7282.3\,\mathrm{J}$，其中焦耳热占主导。保持电流并不能保证高效率。

变式 4　电流可变时的电压与力

把驱动电流改为已知的 $I(t)$，回路电感为 $\mathcal{L}(x)=\mathcal{L}_0+\kappa_L x$。推导源电压与磁力，并核对功率。

解答：完整磁链为 $\mathcal{L}(x)I(t)$，所以

$$\boxed{U=I(R+2\lambda x)+\mathcal{L}(x)\dot{I}+\kappa_L I\dot{x}}.$$

磁力仍由当前位置电流给出 $F_B=\kappa_L I^2/2$。磁场能量变化为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\mathcal{L}I^2\right)=\mathcal{L}I\dot{I}+\frac{1}{2}\kappa_L I^2\dot{x}.$$

于是 $UI-P_J-dU_B/dt=\kappa_L I^2\dot{x}/2=F_B\dot{x}$，能量闭合。只有 $\dot{I}=0$ 时，非焦耳源功才在磁能与机械能间按原题的固定比例分配；电流建立和关断阶段不能忽略 $\mathcal{L}I\dot{I}$。

第 4 题　微孔竹板与亥姆霍兹共振器（40 分）

2016 年 9 月杭州 G20 峰会会议厅的装饰展示了节能环保理念与浙江竹文化。部分墙面使用微孔竹板，既作装饰，也实现声波共振吸收。竹板上有面积不同、周期排列的长方形微孔；声波进入微孔后使孔内空气柱振动。单个微孔与板后空气层可简化为图 4a 中的亥姆霍兹共振器。孔深均为 l，单孔对应的空气腔体体积均为 V_0，孔横截面积为 S。

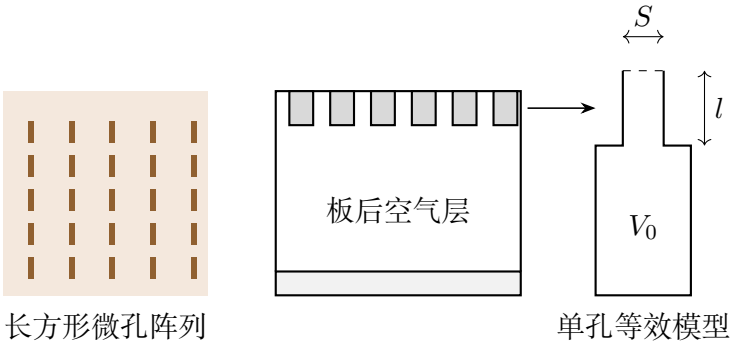


图 4a　微孔排列、板后空气腔与单孔等效共振器

声波在空气中传播可视为绝热过程，声速 v_s、空气密度 ρ 及体积弹性模量 κ 满足

$$v_s = \sqrt{\frac{\kappa}{\rho}}, \qquad \kappa = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V} = -V\frac{\Delta p}{\Delta V}.$$

标准状态为 $T = 273\,\mathrm{K}$、$p = 1.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$。空气可视为理想气体，摩尔质量 $M_{\mathrm{mol}} = 29.0\,\mathrm{g/mol}$、热容比 $\gamma = 7/5$，气体常量 $R_g = 8.31\,\mathrm{J/(K \cdot mol)}$。

（1）求标准状态下空气密度和声速 v_s。

（2）求共振器吸收声波的频率，用 v_s, S, l, V_0 表示。

（3）吸收 120 Hz 和 200 Hz 声波的两种微孔，横截面积之比应是多少?

一、题型定位

可将孔内空气柱视为振子的质量，将腔内气体压缩产生的回复力等效为弹簧力。孔深 l 控制移动空气的质量，腔体体积 V_0 影响压缩刚度，两者作用不同。

第一问求密度时使用理想气体状态方程，求声速时使用小扰动的绝热压缩。不能因为环境温度给定，就把传播中的压缩过程改成等温过程；波动快、来不及与环境交换足够热量，题目已规定按绝热处理。

理想无阻尼模型可以求固有频率，但不能单独给出实际的净吸收率。题意的 “吸收频率” 按弱耗散情况下的共振频率解释：实际空气黏性、热损失等把进入共振器的机械能转为内能。没有这些损失，振子只储能与返还能量。

二、知识点

1. 从摩尔量得到质量密度

若空气质量为 m_a，物质的量为 m_a/M_{mol}，

$$pV = \frac{m_a}{M_{\mathrm{mol}}} R_g T.$$

除以 V 并解出密度，

$$\boxed{\rho = \frac{M_{\mathrm{mol}} p}{R_g T}}.$$

计算前必须把 29.0 g/mol 换成 0.0290 kg/mol。压力用 Pa，温度用开尔文；摄氏温度不能直接进入分母。

2. 小扰动中的体积弹性模量

绝热气体满足

$$pV^{\gamma} = \text{常量}.$$

在平衡态附近微分，

$$V^{\gamma}\, dp + \gamma p V^{\gamma-1}\, dV = 0.$$

所以

$$\frac{dp}{dV} = -\frac{\gamma p}{V}, \qquad \boxed{\kappa = \gamma p}.$$

压缩对应 $dV < 0$、$dp > 0$，负号使 $\kappa > 0$。当 ΔV 很小时，题给有限增量式就是这个微分结果的线性近似。

3. 质量—弹簧模型

孔内空气柱的长度为 l、截面积为 S，在集中参数近似下整体以同一速度移动，质量为

$$M_p = \rho S l.$$

若其向外位移为 x，腔体的等效体积增量是 Sx。压强改变为 $-\kappa S x/V_0$，再乘作用面积 S 得到回复力。因此等效弹簧常量与 S^2 成正比，而质量只与 S 成正比。

三、物理图像

图 4b 中的 $x>0$ 表示孔内空气柱向外移动。腔体膨胀，压强低于外界，压差把空气柱向内拉；当 $x<0$ 时，腔体受压，压差向外推。回复力总与位移相反。

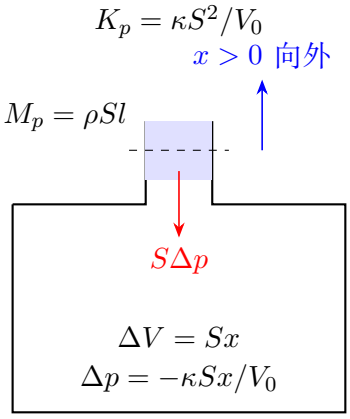


图 4b　空气柱惯性、腔体压差与回复力

腔体体积变化并不表示整个腔壁真的在移动，而是空气柱边界的位置改变使腔体内部气体获得额外的可占据体积。壁面仍可视为刚性。

微孔对应的声学振子频率低于孔内形成驻波的频率时，可以把孔内空气看成一个集中的质量，把腔体压强看成空间均匀。若孔深和腔体尺寸不再远小于声波波长，就需要分布波动模型，而不能仅保留 ρSl 这个单一质量。

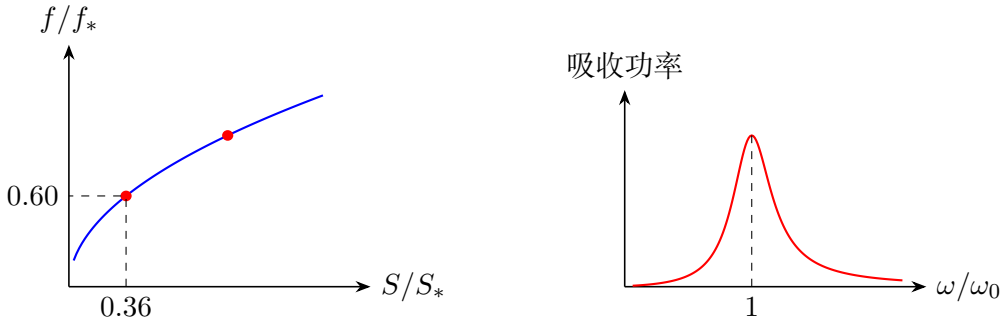


图 4c　不同孔面积的频率关系及有耗散的响应

图 4c 左侧显示 $f_0\propto\sqrt{S}$，所以频率比不是面积比。右侧显示实际响应的有限峰宽，需要阻尼才能产生有限稳态吸收功率。

四、解题入口

依次写下 ρ、κ、M_p 和等效弹簧常量 K_p：

$$\rho=\frac{M_{\mathrm{mol}}p}{R_gT},\quad \kappa=\gamma p,\quad M_p=\rho Sl,\quad K_p=\frac{\kappa S^2}{V_0}.$$

随后用 $\omega_0^2=K_p/M_p$，最后才把 κ/ρ 认成 v_s^2。这样可避免“见到声速就直接猜公式”，也能解释每一个几何量的指数。

第三问中两类微孔的 l, V_0 和所处空气状态相同，才可以把这些量约掉。若腔体积随孔面积变化，面积比不再单独等于频率比平方。

五、解析

(1) 标准状态的密度

代入理想气体结果，

$$\rho_{\mathrm{st}} = \frac{(29.0 \times 10^{-3})(1.01 \times 10^{5})}{8.31 \times 273}\ \mathrm{kg/m^3}.$$

逐步计算：分子为 2929，分母为 2268.63，因此

$$\boxed{\rho_{\mathrm{st}} = 1.29109\,\mathrm{kg/m^3} \simeq 1.29\,\mathrm{kg/m^3}}.$$

量纲可直接核对：R_gT/M_{mol} 具有 $\mathrm{m^2/s^2}$ 单位；压力除以这一量就是 $\mathrm{kg/m^3}$。

绝热声速

由 $\kappa = \gamma p$，

$$v_s^2 = \frac{\gamma p}{\rho}.$$

再用 $\rho = M_{\mathrm{mol}}p/(R_gT)$ 消去密度，得到

$$\boxed{v_s = \sqrt{\frac{\gamma R_g T}{M_{\mathrm{mol}}}}}.$$

对给定温度和组成的理想气体，压力在这个表达式中消去。压力提高时密度也按比例提高，弹性模量和惯性密度的变化相互抵消。

数值为

$$v_s = \sqrt{\frac{(7/5)(8.31)(273)}{0.0290}}\ \mathrm{m/s} = 330.938\,\mathrm{m/s}.$$

故

$$\boxed{v_s \simeq 331\,\mathrm{m/s}}.$$

若误用等温模量 p，声速会小一个 $\sqrt{\gamma}$ 因子，约为 $280\,\mathrm{m/s}$，与题设的绝热声速不同。

(2) 空气柱受到的回复力

设平衡腔体积为 V_0，内部压强与外界平衡压强均为 p_0。空气柱向外位移 x，有

$$\Delta V = Sx.$$

小振幅假设要求 $|Sx| \ll V_0$。绝热线性化给

$$\Delta p = -\gamma p_0 \frac{Sx}{V_0}.$$

压力差作用在空气柱的腔内端面和外界端面，合力为

$$F = S[(p_0 + \Delta p) - p_0] = S\Delta p.$$

所以

$$\boxed{F = -\frac{\gamma p_0 S^2}{V_0} x}.$$

一份 S 来自体积改变，一份 S 来自压强转为力，缺少任意一份都会改变频率的量纲和面积指数。

振动方程与频率

空气柱质量为 $M_p = \rho S l$，牛顿方程为

$$\rho S l \, \ddot{x} = -\frac{\gamma p_0 S^2}{V_0} x.$$

除以质量，

$$\ddot{x} + \frac{\gamma p_0 S}{\rho l V_0} x = 0.$$

故角频率为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\gamma p_0 S}{\rho l V_0}} = v_s \sqrt{\frac{S}{l V_0}}.$$

角频率是每秒的相位变化率，而普通频率是每秒振动周期数，两者相差 2π：

$$\boxed{f_0 = \frac{v_s}{2\pi} \sqrt{\frac{S}{l V_0}}}.$$

量纲方面，$S/(lV_0)$ 的单位为 m^{-2}，开方后乘 v_s 给 s^{-1}。若根号内误写成 Sl/V_0，将不能得到频率单位。

用能量法独立求得同一回复常量

腔体气体的线性压缩能可以通过准静态小增量做功计算。设相对平衡体积改变为 δV，外力对气体所做的增量功为

$$dU_{\text{comp}} = -\Delta p\, d(\delta V) = \frac{\kappa}{V_0}\delta V\, d(\delta V).$$

从零改变积分到 $\delta V = Sx$，

$$U_{\text{comp}} = \int_0^{Sx} \frac{\kappa}{V_0} u\, du = \frac{\kappa S^2}{2V_0} x^2.$$

总振动能为

$$E_{\text{osc}} = \frac{1}{2}\rho S l\, \dot{x}^2 + \frac{1}{2}\frac{\kappa S^2}{V_0} x^2.$$

对时间求导并令无损情况下能量不变，

$$\dot{x}\left[\rho S l\, \ddot{x} + \frac{\kappa S^2}{V_0} x\right] = 0.$$

得到与牛顿法相同的方程。这条路线独立检查了回复力方向和 S^2。

(3) 120 Hz 与 200 Hz 微孔的面积比

在声速、孔深、腔体积均相同的条件下，

$$\frac{f_{120}}{f_{200}} = \sqrt{\frac{S_{120}}{S_{200}}}.$$

因此

$$\boxed{\frac{S_{120}}{S_{200}} = \left(\frac{120}{200}\right)^2 = 0.36 = \frac{9}{25}}.$$

所以较低频微孔的截面积应更小。若长方形微孔形状相似，长宽均按同一比例变化，则两个对应线性尺寸之比是 $\sqrt{0.36} = 0.60$；若孔长保持不变，只改变宽，则孔宽比就是 0.36。

为什么小孔反而对应低频

减小 S 时空气柱质量按 S 减少，但腔体回复常量按 S^2 减少。回复常量下降得更快，故 K_p/M_p 随 S 下降，固有频率下降。

增加孔深 l 只在本题理想模型中增加空气柱质量，频率按 $l^{-1/2}$ 下降。增加腔体积 V_0 使同样位移引起的相对体积变化减小，频率按 $V_0^{-1/2}$ 下降。这些变化可从方程直接识别，而不必记忆成组的比例关系。

固有频率与实际吸声的联系

理想振子的解为 $x = A\cos(\omega_0 t + \phi)$，能量不衰减。实际若有线性阻尼 $c_d\dot{x}$，并受外界声压 $p_a\cos\omega t$ 驱动，方程为

$$M_p\ddot{x} + c_d\dot{x} + K_p x = Sp_a\cos\omega t.$$

设稳态位移振幅为 X，有

$$X = \frac{Sp_a}{\sqrt{(K_p - M_p\omega^2)^2 + (c_d\omega)^2}}.$$

稳态平均耗散功率是

$$\overline{P}_{\text{loss}} = c_d\overline{\dot{x}^2} = \frac{1}{2}c_d\omega^2 X^2.$$

所以共振附近空气柱速度大，阻尼耗散也大，外界声能能够被吸收。这个表达式需要 $c_d > 0$；让 $c_d = 0$ 后直接在共振点使用稳态振幅公式，会出现无界值，说明有限稳态解不再成立。

本题未给阻尼、端部修正或微孔间相互作用参数，因而主答案保留理想固有频率，不声称能够算出吸收峰宽、吸收比例或真实材料的最佳孔型。

六、关键洞察

压力差才是振动的驱动力，平衡大气压在两端抵消。回复常量中的 S^2 由“位移转体积”和“压差转力”两步组成。

理想气体声速在固定温度下与压强无关，而同一共振器频率与温度的平方根成正比。几何共振与材料耗散共同决定吸声，主问题给出的信息只足以确定前者。

七、易错点

把摩尔质量 29 直接代入 SI 公式，会使密度增大一千倍、声速缩小 $\sqrt{1000}$ 倍。声速公式中的温度必须是开尔文。

把腔体体积变化写成 x，或把压力直接当成力，都会漏掉 S。求频率时忘记 2π 会把角频率当作 Hz。

面积比 0.36 不等于两个频率之比 0.60。无损振子无法单独说明净吸声，实际吸收需要能量耗散。

八、课堂讲解建议

先画空气柱向外、向内两个位置，逐个确认压差箭头的方向，再引入 $\Delta V = Sx$。板书把质量和回复常量放在相邻两列，帮助学生看到面积的不同指数。

声速部分用气体状态方程消去压强，讨论“压强不影响声速”的条件。结尾用受迫振动说明固有频率与吸收峰的关系，阻尼只作模型说明，不把未知参数强行代入原题。

九、变式训练

变式 1　温度变化引起的频率偏移

同一共振器在 273 K 时固有频率为 200 Hz。气体组成与 γ 不变，温度升到 300 K，求新频率。

解答： 固有频率平方与 $\kappa/\rho=\gamma R_gT/M_{\mathrm{mol}}$ 成正比，几何不变，所以

$$\boxed{f_2=f_1\sqrt{\frac{T_2}{T_1}}=200\sqrt{\frac{300}{273}}\simeq 209.66\,\mathrm{Hz}}.$$

小温差情况下 $\Delta f/f\simeq\Delta T/(2T)$。不能把温差 27 K 直接代入平方根比，也不能用摄氏温度 0 与 27 作比。

变式 2　孔口端部附加惯性

现在孔口两端的空气运动用附加有效长度 Δl 表示，且题给 $\Delta l=0.50l$。腔体体积不变，求频率相对于理想值的比。

解答： 质量变为 $\rho S(l+\Delta l)$，回复常量不变，因此

$$f_{\mathrm{eff}}=\frac{v_s}{2\pi}\sqrt{\frac{S}{(l+\Delta l)V_0}}.$$

所以

$$\boxed{\frac{f_{\mathrm{eff}}}{f_0}=\sqrt{\frac{l}{l+\Delta l}}=\sqrt{\frac{2}{3}}\simeq 0.81650}.$$

端部附加空气提供惯性，降低频率。这里 Δl 是本变式明确给定的参数；原题没有孔口形状和附加长度信息，不能默认加一个数值修正。

变式 3　多个相同孔共用一个腔

N 个相同孔各有面积 S、孔深 l，共用体积 V_0 的单一腔体。所有空气柱同相并具有相同位移 x，求这一集体模式频率。

解答： 总体积变化为 NSx，腔压变化为 $-\kappa NSx/V_0$。每一孔受到回复力 $-\kappa NS^2x/V_0$，质量仍为 ρSl，所以

$$\ddot{x}+\frac{N\kappa S}{\rho lV_0}x=0,\qquad \boxed{f_N=\sqrt{N}\,f_1}.$$

若 n 个孔各有独立体积 V_0 的腔体，则每个仍为 f_1，不出现 $\sqrt{N}$。对于位移满足 $\sum_j x_j = 0$ 的不同相模式，理想均匀腔体的总体积不变，腔压回复在本模型中为零；真实孔间耦合和局部气体惯性需另外考虑。

变式 4　位移峰与吸收功率峰

受迫模型写成 $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = F_0 \cos \omega t / M_p$，$\beta > 0$。比较位移振幅最大频率与平均吸收功率最大频率。

解答： 位移振幅平方正比于

$$\frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}.$$

对分母求导，非零驻点满足 $\omega^2 = \omega_0^2 - 2\beta^2$。所以 $\beta < \omega_0/\sqrt{2}$ 时位移峰在 $\omega_x = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$；阻尼更大时位移振幅从零频起单调下降。

平均吸收功率正比于

$$\frac{\omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}.$$

令 $z = \omega^2$，对 z 求导，分子整理为 $\omega_0^4 - z^2$，唯一正根是 $z = \omega_0^2$。故

$$\boxed{\omega_P = \omega_0}.$$

在外力振幅和阻尼系数不随频率变化的模型中，功率峰恰在固有频率，而位移峰略低；两种 “共振最大” 所指的观测量不同。

第 5 题　微球透镜的聚焦与阶跃光纤耦合（40 分）

图 5a 为基于全内反射的折射率阶跃光纤及耦合光路。内芯直径为 $50\,\mu\mathrm{m}$，折射率 $n_1 = 1.46$；玻璃包层外径为 $125\,\mu\mathrm{m}$，折射率 $n_2 = 1.45$。氦氖激光器输出圆柱形平行光束，光纤前端放置微球透镜进行聚焦。球镜直径 $D = 3.00\,\mathrm{mm}$、折射率 $n = 1.50$。激光束轴通过球心，与光纤轴重合。空气折射率 $n_0 = 1.00$。

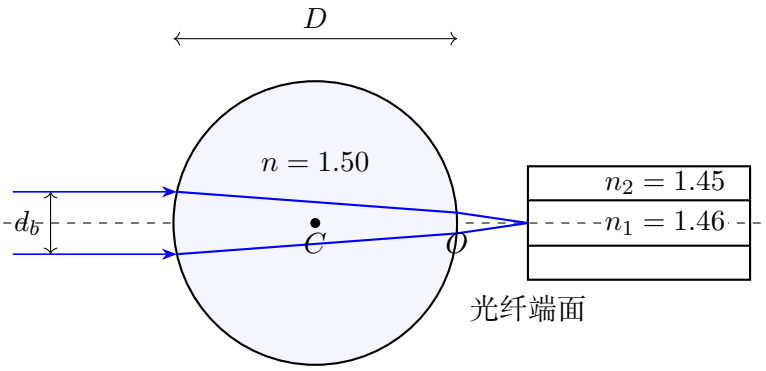


图 5a　平行光束经球镜后聚焦于光纤端面

（1）为了使光线在光纤内长距离传输，光纤端面处最大入射角是多少?

（2）透镜聚焦满足近轴条件，平行光束刚好聚焦于垂直光轴的光纤端面。球镜后表面中心顶点 O 与光纤端面的距离是多少?

（3）为了使进入光纤的全部光束均能长距离传输，平行入射激光束的直径最大不能超过多少?

一、题型定位

这是一道把接受角与球镜聚焦相结合的几何光学题。光纤是否接收一根光线，需要同时满足位置和方向条件：光线必须落在内芯内，并在芯—包层界面发生全反射。原题的同轴、理想近轴聚焦使所有光线在端面会于轴上的点，位置条件自动满足，最大束径由方向条件限制。

球镜有两个曲面，厚度等于 D，不能当作一片厚度忽略的普通薄透镜。第一曲面先形成会聚光束，该光束到第二曲面时相当于一个虚物；物距、曲率半径符号必须统一。

后顶点到焦点的距离是后焦距，不是等效焦距。第三问联系入射光束半径与出射角时，需要等效焦距，不能把第二问的 $0.75\,\mathrm{mm}$ 直接拿来代替。

二、知识点

1. 全反射与端面折射

设光线在芯内与轴的夹角为 α_f，与芯—包层界面法线的夹角为 i_f，二者互余：

$$i_f + \alpha_f = \frac{\pi}{2}.$$

临界角满足 $\sin i_c = n_2/n_1$。全反射要求 $i_f \geq i_c$，对应 $\cos\alpha_f \geq n_2/n_1$。理想极限光线取等号，实际需要略留裕度。

端面法线沿光轴，因此空气中入射角 θ 满足

$$n_0 \sin\theta = n_1 \sin\alpha_f .$$

将这两个角分清，才能导出数值孔径，而不是把 θ 直接代成芯内临界角。

2. 球面折射的统一符号

取 z 轴沿光传播向右，所有位置相对于所讨论曲面的顶点。物点在左边时 $z_{\mathrm{obj}} < 0$，虚物在右边时 $z_{\mathrm{obj}} > 0$；像点在右边时 $z_{\mathrm{im}} > 0$。曲率中心在右边取 $\mathcal{R} > 0$，在左边取负。

近轴球面折射公式为

$$\boxed{\frac{n_{\mathrm{out}}}{z_{\mathrm{im}}} - \frac{n_{\mathrm{in}}}{z_{\mathrm{obj}}} = \frac{n_{\mathrm{out}} - n_{\mathrm{in}}}{\mathcal{R}}}.$$

这个形式避免在第二曲面把虚物距误写成正的 “实物距离”。物距若使用另一套定义也可以，但整套计算必须保持同一种符号。

3. 近轴光线矩阵

使用光线向量 (y, u)，其中 $u = n_{\mathrm{med}}\vartheta$ 为折射率乘小角度。距离 t 的传播和曲面折射矩阵分别为

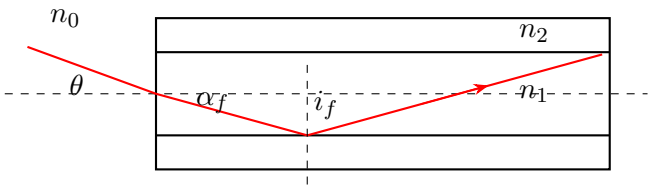
$$T(t, n_{\mathrm{med}}) = \begin{pmatrix} 1 & t/n_{\mathrm{med}} \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$S(n_{\mathrm{in}}, n_{\mathrm{out}}, \mathcal{R}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(n_{\mathrm{out}} - n_{\mathrm{in}})/\mathcal{R} & 1 \end{pmatrix}.$$

两曲面加中间传播的乘积可独立核对焦点位置和光束角度。每个矩阵行列式为 1，完整矩阵也必须为 1。

三、物理图像

图 5b 表示光纤端面折射及芯内全反射。最大空气入射角对应芯内光线刚好达到全反射临界条件；这个角约 9.82°，远小于芯—包层界面处的临界角。



$$n_0 \sin\theta = n_1 \sin\alpha_f, \quad i_f + \alpha_f = \pi/2$$

图 5b　空气接受角与芯内全反射角

图 5c 中 V_1, V_2 为球镜前后顶点，C 为球心，I_1 为仅考虑前曲面所得的中间像，F 为最后焦点。对题给 $n = 1.50$，I_1 在后顶点右侧，因此第二次折射的物是虚物。

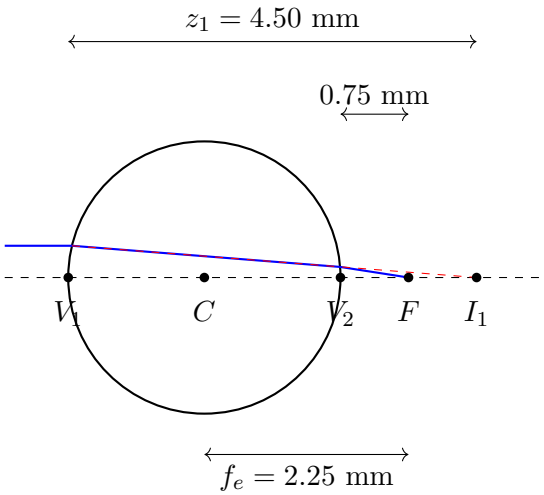


图 5c　两次球面折射的中间像、后焦距与等效焦距

原平行光线的高度记为 h_b，对应入射束半径。近轴球镜等效主平面在球心，出射角大小为 h_b/f_e；球镜后表面上的实际光线高度则较小，两者不是同一个高度。

四、解题入口

第一问先求 $\mathrm{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$，再用 $\sin\theta_{\max} = \mathrm{NA}/n_0$。第二问按两个曲面依次求像，不在第一曲面就提前把像当作最终焦点。

第三问用等效焦距 f_e 把接受角变成入射光束半径。保持原题近轴精度，采用 $\vartheta \simeq \sin\vartheta$；若想提高精度，必须把球镜的两次 Snell 折射也一起改为精确光线，不能只把最后一步换成 $\tan\theta$ 就声称得到精确结果。

五、解析

(1) 光纤数值孔径与最大接受角

全反射极限满足

$$\cos\alpha_{f,\max} = \frac{n_2}{n_1}.$$

故

$$\sin\alpha_{f,\max}=\sqrt{1-\frac{n_2^2}{n_1^2}}.$$

端面 Snell 定律给

$$\begin{aligned} n_0\sin\theta_{\max} &= n_1\sin\alpha_{f,\max}\\ &= \sqrt{n_1^2-n_2^2}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\theta_{\max}=\arcsin\frac{\sqrt{n_1^2-n_2^2}}{n_0}}.$$

数值孔径为

$$\mathrm{NA}=\sqrt{1.46^2-1.45^2}=\sqrt{(1.46-1.45)(1.46+1.45)}=\sqrt{0.0291}.$$

所以

$$\mathrm{NA}=0.17058722,\qquad \boxed{\theta_{\max}=9.82196^\circ\simeq 9.82^\circ}.$$

这里的角相对于光纤轴，而非相对于芯—包层界面的法线。若 $n_1=n_2$，数值孔径变成零，光纤不再靠全反射限制非轴向光线；若外部介质改变，最大外部角也随 n_0 变化。

(2) 前曲面的中间像

球镜半径为 $a_b=D/2$。前曲面折射由空气 n_0 进入球材 n，曲率中心在右侧，故 $\mathcal{R}_1=+a_b$。平行入射等价于物点在 $-\infty$，所以

$$\frac{n}{z_1}=\frac{n-n_0}{a_b}.$$

得到

$$\boxed{z_1=\frac{na_b}{n-n_0}=\frac{nD}{2(n-n_0)}}.$$

题给数值为

$$z_1=\frac{1.50\times 3.00}{2(1.50-1.00)}=4.50\,\mathrm{mm}.$$

这个中间像位置相对于前曲面顶点。球厚 $D = 3.00\,\mathrm{mm}$，所以它在后曲面右侧 $1.50\,\mathrm{mm}$ 处。

后曲面的虚物与最终像

相对于后顶点 V_2，第二曲面的物点位置为

$$z_{\mathrm{obj},2} = z_1 - D = \frac{(2n_0 - n)D}{2(n - n_0)}.$$

本题 $z_{\mathrm{obj},2} = +1.50\,\mathrm{mm}$，是虚物，因为入射第二曲面的光已经在向右侧该点会聚。

后曲面从 n 到 n_0，曲率中心位于左侧，$\mathcal{R}_2 = -D/2$。代入统一折射公式，

$$\frac{n_0}{z_2} - \frac{n}{z_{\mathrm{obj},2}} = \frac{n_0 - n}{-D/2}.$$

整理得

$$\boxed{z_2 = \frac{(2n_0 - n)D}{4(n - n_0)}}.$$

对题给数值，

$$\boxed{OF = z_2 = \frac{(2 - 1.5)3.00}{4(1.5 - 1)} = 0.750\,\mathrm{mm}}.$$

所求是空气中后顶点到端面的距离。不是 $4.50\,\mathrm{mm}$ 的中间像距，也不是 $2.25\,\mathrm{mm}$ 的等效焦距。

用光线矩阵独立检查

前后两曲面的折射功率相同，均为 $2(n - n_0)/D$。按传播顺序相乘，

$$\mathsf{M} = S_2 T(D, n) S_1 = \begin{pmatrix} A & B \\ C & A \end{pmatrix},$$

其中

$$A = \frac{2n_0}{n} - 1, \qquad B = \frac{D}{n}, \qquad C = -\frac{4n_0(n - n_0)}{nD}.$$

入射平行光线 $(h_b, 0)$ 在后曲面刚出射时变为

$$y_2 = Ah_b, \qquad u_2 = Ch_b, \qquad \vartheta_2 = \frac{Ch_b}{n_0}.$$

再在空气中传播距离 z，高度为

$$y(z) = \left(A + \frac{zC}{n_0} \right) h_b.$$

焦点条件 $y(z) = 0$ 给

$$z = -\frac{n_0 A}{C} = \frac{(2n_0 - n)D}{4(n - n_0)}.$$

与两次折射的结果相同。另一方面，

$$A^2 - BC = 1,$$

验证了矩阵的符号与传播顺序。若误把后曲面曲率取正，C 及焦距都会改变，通常也失去正确的弱折射极限。

等效焦距和主平面位置

外部介质前后相同，矩阵光学给等效焦距

$$\boxed{f_e = -\frac{n_0}{C} = \frac{nD}{4(n - n_0)}}.$$

本题

$$f_e = \frac{1.50 \times 3.00}{4(0.50)} = 2.250\,\mathrm{mm}.$$

后主平面到后顶点的距离为

$$f_e - z_2 = \frac{D}{2}.$$

所以后主平面经过球心；对称性也使前主平面经过球心。两个主平面在此等效模型中重合，不表示真实光线在球心发生单次折射，而是两曲面系统的近轴等效表示。

(3) 最大平行入射束径

设平行入射束直径为 d_b，边缘光线入射高度为 $h_b = d_b/2$。由矩阵的角度式，

$$|\vartheta_2| = \frac{h_b}{f_e}.$$

边缘光线的出射角最大；原理想近轴聚焦中所有光线落在端面轴心，所以保证全部光线被接收的条件为

$$\frac{d_b}{2f_e} \lesssim \theta_{\max}.$$

在与球镜近轴近似一致的一阶精度下，$\theta_{\max} \simeq \sin\theta_{\max} = \mathrm{NA}/n_0$。因此

$$\boxed{d_{b,\max} \simeq 2f_e\frac{\mathrm{NA}}{n_0} = \frac{nD}{2(n-n_0)n_0}\sqrt{n_1^2-n_2^2}}.$$

代入未提前舍入的数值孔径，

$$d_{b,\max} \simeq 2(2.250)(0.17058722)\,\mathrm{mm} = 0.767642\,\mathrm{mm}.$$

所以近轴设计结果为

$$\boxed{d_b \lesssim 0.77\,\mathrm{mm}}.$$

若先把 $\sin\theta_{\max}$ 取为 0.17，得到 0.765 mm，常简写为约 0.76 mm。这个差别是近轴和中间舍入精度，不宜把末位数字解读成精密制造容差。

为什么不能用后焦距代替等效焦距

后曲面上的光线高度并不等于入射光束半径。对本题，矩阵中 $A = 1/3$，因此

$$y_2 = \frac{h_b}{3}.$$

从后顶点传播到焦点的距离为 0.75 mm，所以出射角也可写成

$$|\vartheta_2| \simeq \frac{y_2}{0.75\,\mathrm{mm}} = \frac{h_b}{2.25\,\mathrm{mm}}.$$

如果把 h_b 直接除以 0.75 mm，会把角度放大三倍，并错误地把允许束径缩小三倍。

近轴结果的精度与模型边界

球镜有限孔径存在球差，不同入射高度的光线不完全在同一轴向位置交会。原题给定近轴条件，因此主答案使用一阶光线模型；它把理想焦点视为零大小，不使用内芯直径来限制束径。

如果改用精确两次 Snell 折射，应同时考虑出射角与端面上的实际落点。只用 $\tan\theta_{\max}$ 代替 $\sin\theta_{\max}$，而仍保留一阶焦距和 “全部光线同焦点”，并不能得到一条完整的精确光学答案。

芯径 50 μm 与包层外径 125 μm 描述光纤横向结构。真正的聚焦光斑、球差、衍射与轴向误差会使芯径成为位置容差；原题没有波长和束腰等完整信息，主解不额外计算波动光学耦合效率。

六、关键洞察

光纤耦合是位置与角度的双重筛选。理想同轴近轴模型使位置筛选自动满足，所以束径由数值孔径决定；出现偏心、离焦或球差时，还须检查光斑是否落在内芯内。

球镜的后焦距与等效焦距相差球半径。两个曲面都参与聚焦，后曲面处光线高度也已改变。正确的角度关系来自完整矩阵或两次折射几何，需计入两曲面的折射，不能只用未经验证的三角形关系。

七、易错点

接受角相对光轴，芯内全反射入射角相对界面法线，二者不能互换。数值孔径是 $n_0 \sin\theta_{\max}$，不是 $\theta_{\max}$ 本身。

第二曲面的中间像在右边，是虚物。若使用正实物距的公式，就必须把虚物距取负；本稿采用有符号位置，虚物位置取正。两种定义不可混搭。

等效焦距 2.25 mm 不能误写成后焦距 0.75 mm。保留原题近轴精度时不能把部分三角函数当精确、另一些当一阶而夸大结果精度。

八、课堂讲解建议

先把光纤图上的三个角标明，再推数值孔径。球镜部分用一条位置轴写下 0、3.00、4.50 mm，虚物的位置一目了然，随后才代符号。

第三问让学生分别从矩阵角度和后曲面高度求出射角，核对二者相同。最后讨论内芯直径为何没有进入理想主答案，再把离焦作为变式，引出位置条件。

九、变式训练

变式 1　球镜折射率改变后的焦点分支

外部仍为空气，球径为 D，求什么折射率范围使后顶点外有实焦点，并讨论 $n = 2$ 和 $n > 2$。

解答： 对 $n > 1$，后焦距

$$z_2 = \frac{(2-n)D}{4(n-1)}.$$

故 $1 < n < 2$ 时 $z_2 > 0$，空气中存在后顶点外实焦点；$n = 2$ 时焦点就在后顶点；$n > 2$ 时 $z_2 < 0$，出射光的近轴交点在后顶点左侧，无法按“端面放在后顶点右侧实焦点”来配置。

$n \to 1^+$ 时焦距发散，球镜失去聚焦能力。等效焦距 $f_e = nD/[4(n-1)]$ 仍为正，不与负后焦距矛盾，因为主平面位于球内，后焦点可位于主平面右侧而后顶点左侧。

变式 2　精确 Snell 模型的角度极限

保留 $n = 1.50, D = 3.00\,\mathrm{mm}$，只求全部边缘光线出射角不超过接受角的精确束径极限，暂不把全部光线同焦点作为假设。

解答：球半径为 $a_b = D/2$，入射光线高度 h_b 对应第一曲面的入射角

$$\alpha = \arcsin\frac{h_b}{a_b}, \qquad \beta = \arcsin\left(\frac{n_0}{n}\sin\alpha\right).$$

球内光线在第二曲面相对法线的入射角仍为 β，出射相对法线角为 α，总偏折角为

$$\theta_{\mathrm{out}} = 2(\alpha - \beta).$$

角度边界满足 $2[\alpha - \arcsin((2/3)\sin\alpha)] = \theta_{\max}$。该函数在允许小孔径区间严格增加，数值解为 $\alpha \simeq 0.254072$ rad。于是

$$\boxed{d_{\mathrm{angle}} = D\sin\alpha \simeq 0.75404\,\mathrm{mm}}.$$

这是精确球面折射的角度限制，与一阶近轴约 0.768 mm 有约 1.8% 的差异。实际耦合还须在选定端面处逐光线检查落点是否在 25 μm 芯半径内，不能只凭这个角度极限宣称达到全部光功率耦合。

变式 3　近轴模型中的离焦容差

平行入射束径为 $0.600\,\mathrm{mm}$，光纤端面离开理想焦平面 Δz，仍同轴。忽略衍射和球差，求全部光线仍落入 50 μm 内芯的轴向偏差上限。

解答：边缘光线的近轴出射角为

$$\theta_b = \frac{d_b}{2f_e} = \frac{0.600}{4.500} = 0.133333.$$

它小于原接受角的一阶值 0.170587，方向条件满足。焦平面偏移后，边缘光线高度为 $|y| = |\Delta z|\theta_b$。芯半径为 $25\,\mu\mathrm{m}$，所以

$$\boxed{|\Delta z| \le \frac{25\,\mu\mathrm{m}}{0.133333} = 187.5\,\mu\mathrm{m}}.$$

这是理想几何离焦容差；若有球差、光斑尺寸或偏心，剩余位置裕度应减小。

变式 4　反求所需芯包折射率差

球镜不变，希望接受直径 $0.500\,\mathrm{mm}$ 的平行束。芯折射率仍为 $n_1 = 1.46$，在近轴模型中包层折射率最大可以是多少?

解答： 所需接受角一阶值为

$$\theta_{\mathrm{req}} = \frac{d_b}{2f_e} = \frac{0.500}{4.500} = \frac{1}{9}.$$

数值孔径至少为 $n_0\theta_{\mathrm{req}} = 1/9$，所以 $n_1^2 - n_2^2 \geq 1/81$，即

$$\boxed{n_2 \leq \sqrt{1.46^2 - \frac{1}{81}} \simeq 1.45577}.$$

原包层 $n_2 = 1.45$ 满足要求。减少芯包折射率差会缩小接受角；若包层接近芯折射率，能够输入的束径也趋于零。

第 6 题　π 介子两体衰变与 μ 子的地面存活概率（40 分）

宇宙射线中高速飞行的 π 介子会衰变为 μ 子和 μ 型反中微子：

$$\pi \longrightarrow \mu + \bar{\nu}_\mu .$$

已知静止质量 $m_\pi = 139.57061\,\mathrm{MeV}/c^2$、$m_\mu = 105.65837\,\mathrm{MeV}/c^2$，反中微子静止质量近似为零。实验室测得 π 介子速率为 $v = 0.965c$，取 $c = 3.00 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$。

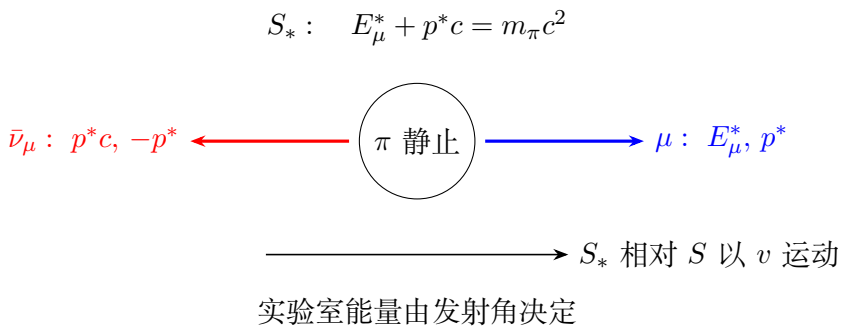


图 6a　母粒子静止系的两体反向动量及实验室系变换

（1）求衰变产生的 μ 子的最大速率和最小速率。

（2）这些 μ 子从距地面 10000 m 的高空竖直向下飞行。静止 μ 子的半衰期为 $T_{1/2}^{(0)} = 1.523\,\mu\mathrm{s}$，求地面观察者能够观测到 μ 子的最大概率。

一、题型定位

第一问先在母粒子静止系解两体衰变，再作洛伦兹变换。在母粒子静止系，两产物动量大小相同且方向相反；反中微子质量为零，能量等于 pc。这一结构使能量和动量两个守恒条件可以完全求出 μ 子的静止系能量与速率。

衰变方向可以是三维的。最大与最小实验室速率最终出现在正向和反向发射，但必须证明，不能只计算两个共线发射情形，就认定已找到所有方向中的极值。

第二问求的是 μ 子飞完规定路程之前未衰变的概率，即存活概率。它既受飞行时间影响，又受 μ 子本身的时间膨胀影响。使用的是 μ 子的洛伦兹因子，而不是母 π 介子的洛伦兹因子。

二、知识点

1. 两种惯性系

记实验室系为 S，母 π 介子静止系为 S_*。沿母粒子在实验室的飞行方向取 x 轴。S_* 中的量加星号，如 E_μ^*, p^*, u^*。母粒子速度记为 $\beta_\pi c$，$\beta_\pi = 0.965$。

能量单位可先统一为 MeV。定义静质量对应的静能

$$M = m_\pi c^2, \qquad m_0 = m_\mu c^2.$$

这样 $M = 139.57061$ MeV、$m_0 = 105.65837$ MeV；若把动量乘 c，它也用 MeV 表示，避免在质量和能量的平方之间漏掉 c。

2. 能量—动量关系

μ 子满足

$$E_\mu^2 = (p_\mu c)^2 + (m_\mu c^2)^2,$$

而质量忽略的反中微子满足 $E_\nu = p_\nu c$。母粒子静止系总动量为零，故两产物动量矢量相反，大小相等。

3. 半衰期与平均寿命

存活概率可以写成

$$P(\tau) = 2^{-\tau/T_{1/2}^{(0)}} = \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_0}\right),$$

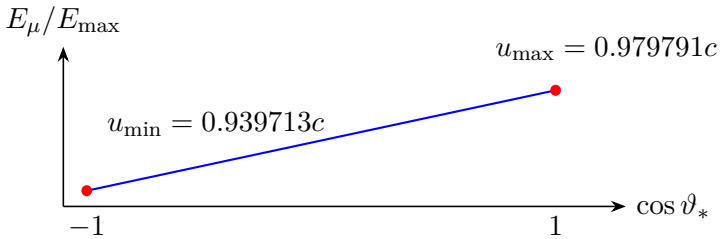
其中 τ 是 μ 子沿自身世界线经历的固有时间，平均寿命为

$$\boxed{\tau_0 = \frac{T_{1/2}^{(0)}}{\ln 2}}.$$

半衰期和平均寿命不是同一个时间。若将 $T_{1/2}^{(0)}$ 直接放在指数函数的分母，会把概率改变一个 $\ln 2$ 因子。

三、物理图像

在 S_* 中，μ 子与反中微子的动量一左一右。向实验室母粒子前进方向发射的 μ 子，实验室能量最大；反向发射的能量最小。实验室的母粒子速度远大于 μ 子的静止系速率，反向发射的 μ 子仍然沿实验室前方运动。

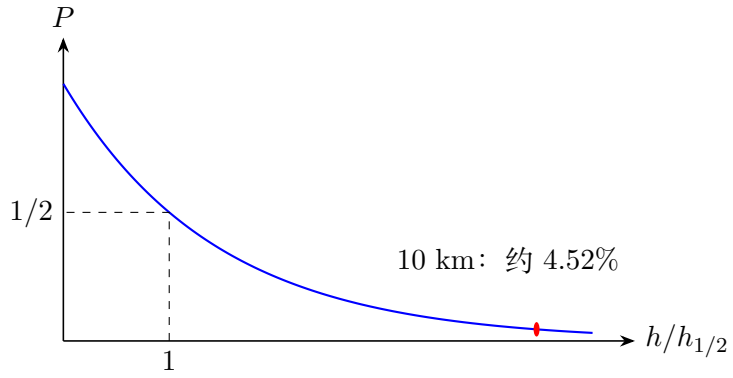


固定质量：能量越大，速率越大

图 6b　发射角改变时的能量与速率范围

图 6b 横轴为 $\cos\vartheta_*$，其中 ϑ_* 是 μ 子在 S_* 中的发射角。能量随这一变量线性增加，而速率由能量决定、单调增加。因此端点就是速率极值。

图 6c 把实验室路程与 μ 子的固有时间联系。地面和产生点在实验室相距 h，μ 子飞行时间为 h/u；μ 子自身钟经历的时间则少一个 γ_μ 因子。



$$\Delta\tau = h/(\gamma_\mu u)$$

图 6c　　10 km 飞行路程、固有时间与存活概率

概率最大的 μ 子不是“半衰期最长的某一种粒子”，所有 μ 子的静止半衰期相同；最大概率来自更大的 $\gamma_\mu u$，使同一实验室路程对应更短固有时间。

四、解题入口

在母粒子静止系先写

$$E_\mu^* + p^* c = M, \qquad (E_\mu^*)^2 - (p^* c)^2 = m_0^2.$$

两式联立，得到 E_μ^* 和 $p^* c$，再由 $u^*/c = p^* c / E_\mu^*$ 求速度。实验室极值可以由能量变换证明，再用共线速度合成计算数值。

存活概率最好直接写成固有时间形式

$$P = 2^{-h/(\gamma_\mu u T_{1/2}^{(0)})}.$$

在接近光速时，不要先把 u/c 舍入到三位再计算 γ_μ；$1 - u^2/c^2$ 是两个接近的数之差，舍入误差容易放大。

五、解析

(1) 母粒子静止系的衰变动量

动量守恒给

$$\boldsymbol{p}_\mu^* + \boldsymbol{p}_\nu^* = 0.$$

因此 $p_\mu^* = p_\nu^* = p^*$。反中微子能量为 p^*c，总能量守恒为

$$E_\mu^* + p^* c = M.$$

由 μ 子能量—动量关系，

$$(E_\mu^*)^2 - (p^* c)^2 = m_0^2.$$

左边作平方差，

$$(E_\mu^* - p^* c)(E_\mu^* + p^* c) = m_0^2.$$

第二因子是 M，故第一因子为 m_0^2/M。相加相减后得到

$$\boxed{E_\mu^* = \frac{M^2 + m_0^2}{2M}}, \qquad \boxed{p^* c = \frac{M^2 - m_0^2}{2M}}.$$

反中微子的能量等于后一项。这里 $M > m_0$ 确保 $p^* > 0$；若质量次序相反且没有其他输入能量，母粒子静止系两体衰变不能成立。

μ 子的静止系速度

对有质量粒子，$u/c = pc/E$，所以

$$\boxed{\beta_* = \frac{u^*}{c} = \frac{M^2 - m_0^2}{M^2 + m_0^2} = \frac{m_\pi^2 - m_\mu^2}{m_\pi^2 + m_\mu^2}}.$$

代入数值，

$$E_\mu^* = 109.7782919\,\mathrm{MeV}, \qquad p^* c = 29.7923181\,\mathrm{MeV},$$

$$\boxed{\beta_* = 0.2713862422}.$$

检查能量和动量：

$$109.7782919 + 29.7923181 = 139.5706100,$$

$$(109.7782919)^2 - (29.7923181)^2 = (105.65837)^2.$$

这个静止系速度明显不能从质量差直接乘 c 得到，剩余静能差同时分配到反中微子能量和 μ 子动能。

任意方向的实验室能量与极值证明

在 S_* 中，μ 子的平行、垂直动量分别是

$$p_x^* = p^* \cos\vartheta_*, \qquad p_\perp^* = p^* \sin\vartheta_*.$$

沿 x 方向的洛伦兹变换给

$$\boxed{E_\mu(\vartheta_*) = \gamma_\pi (E_\mu^* + \beta_\pi c p^* \cos\vartheta_*)},$$

其中 $\gamma_\pi = (1-\beta_\pi^2)^{-1/2}$。由于 $\beta_\pi, p^* > 0$，实验室能量随 $\cos\vartheta_*$ 严格单调增加。

μ 子的质量不变，实验室速率由

$$u = c\sqrt{1 - \frac{m_0^2}{E_\mu^2}}$$

决定，并随正能量 E_μ 单调增加。所以最大速率在 $\cos\vartheta_* = 1$，最小速率在 $\cos\vartheta_* = -1$。这覆盖了全部三维发射方向。

两端均为共线运动，可以使用一维速度合成：

$$\boxed{\beta_{\max} = \frac{\beta_\pi + \beta_*}{1 + \beta_\pi \beta_*}},$$

$$\boxed{\beta_{\min} = \frac{\beta_\pi - \beta_*}{1 - \beta_\pi \beta_*}}.$$

本题 $\beta_\pi > \beta_*$，最小速度也为正。若母速度小于 β_*，后一表达式是负的有符号速度，最小速率应取其绝对值；极值能量法仍有效。

数值结果及洛伦兹因子核对

保留中间精度，

$$\beta_{\max} = 0.9797910059, \qquad \beta_{\min} = 0.9397130763.$$

因此

$$\boxed{u_{\max} \simeq 2.93937 \times 10^8\,\mathrm{m/s} \simeq 0.980c},$$

$$\boxed{u_{\min} \simeq 2.81914 \times 10^8\,\mathrm{m/s} \simeq 0.940c}.$$

最大速率对应的 μ 子洛伦兹因子为

$$\boxed{\gamma_{\mu,\max}=\frac{1}{\sqrt{1-\beta_{\max}^2}}=4.9994011}.$$

也可先算实验室最大能量 $E_{\max}=\gamma_\pi(E_\mu^*+\beta_\pi p^*c)$，再用 $\gamma_{\mu,\max}=E_{\max}/m_0$。后一方式避免对接近光速的平方差过早舍入。

从二维速度变换再检查

速度分量为

$$u_x=\frac{u^*\cos\vartheta_*+v}{1+vu^*\cos\vartheta_*/c^2},$$

$$u_\perp=\frac{u^*\sin\vartheta_*}{\gamma_\pi(1+vu^*\cos\vartheta_*/c^2)}.$$

两分量平方相加，可整理成

$$1-\frac{u^2}{c^2}=\frac{(1-\beta_\pi^2)(1-\beta_*^2)}{(1+\beta_\pi\beta_*\cos\vartheta_*)^2}.$$

分母在 $\cos\vartheta_*=1$ 时最大，故左边最小、速率最大；反向时分母最小、速率最小。它与能量变换的证明一致，并说明不能只变换 x 分量后把它误当全部速率。

（2）存活概率的固有时间

实验室中高度为 $h=10000\,\mathrm{m}$。某一 μ 子以恒定速率 u 竖直向下飞行，忽略空气能量损失、外力加速和重力对速率的微小改变。实验室飞行时间为

$$\Delta t=\frac{h}{u}.$$

μ 子沿世界线的固有时间为

$$\Delta\tau=\frac{\Delta t}{\gamma_\mu}=\frac{h}{\gamma_\mu u}.$$

存活概率为

$$\boxed{P(u)=2^{-\Delta\tau/T_{1/2}^{(0)}}=2^{-h/(\gamma_\mu u T_{1/2}^{(0)})}}.$$

随着 u 增加，$\gamma_\mu u=u/\sqrt{1-u^2/c^2}$ 单调增加，因此固有时间减少，存活概率增加。最大概率对应第一问的 $u_{\max}$。

最大概率的计算

实验室最短飞行时间为

$$\Delta t_{\min} = \frac{10000}{(0.9797910059)(3.00\times10^{8})} = 3.40209\times10^{-5}\,\mathrm{s}.$$

μ 子固有时间约为

$$\Delta\tau_{\min} = \frac{3.40209\times10^{-5}}{4.9994011} \simeq 6.8050\times10^{-6}\,\mathrm{s}.$$

代入半衰期，

$$\boxed{P_{\max} = 2^{-10000/[(4.9994011)(0.9797910059)(3.00\times10^{8})(1.523\times10^{-6})]} \simeq 0.04518 = 4.52\%}.$$

如果先把最大速率舍入成 $0.980c$ 再求时间膨胀因子，会得到约 4.59% 的概率。速率的三位有效数字适合最后展示，却不适合在敏感的洛伦兹因子计算中提前使用。

用平均寿命写成指数式

由 $\tau_0 = T_{1/2}^{(0)}/\ln 2$，

$$\tau_0 = \frac{1.523}{\ln 2}\,\mu\mathrm{s} \simeq 2.19723\,\mu\mathrm{s}.$$

实验室平均寿命为 $\gamma_\mu\tau_0$。于是

$$P_{\max} = \exp\left[-\frac{\Delta t_{\min}}{\gamma_{\mu,\max}\tau_0}\right].$$

该指数式与以 2 为底的半衰期式逐项相同，二者只是参数不同，不能分别使用相同分母。

在 μ 子静止系用长度收缩核对

对同一恒速 μ 子，可转入它的静止系。地面与产生点在实验室的静止间距为 h，在 μ 子系的同时距离为 h/γ_μ。地面以速度 u 向 μ 子接近，所以到达所需时间为

$$\Delta t' = \frac{h/\gamma_\mu}{u} = \frac{h}{\gamma_\mu u}.$$

μ 子在该系静止，这就是它经历的固有时间。将 $\Delta t'$ 代入静止半衰期，得到与实验室计算相同的概率。

不能在同一计算中既把高度缩成 h/γ_μ，又把半衰期扩大成 $\gamma_\mu T_{1/2}^{(0)}$；那会重复使用一次相对论效应。

结果的解释与限制

最大存活概率指一个已经产生、向下以最大速率飞行的 μ 子到达地面前仍存在的概率。它不是所有 π 介子衰变产物落入某个有限探测器的总概率；后者还需发射角分布、探测面积、探测效率等信息。

在没有时间膨胀的错误模型里，飞行时间约 34 μs 相当于二十多个静止半衰期，概率极小。正确模型把 μ 子所经历的时间减到约 6.8 μs，使仍有约百分之几到达地面，这就是高速粒子长距离存活的核心原因。

六、关键洞察

两体衰变在母粒子静止系的产物动量大小固定，角度只是方向变量。实验室能量对 $\cos\vartheta_*$ 线性，因此无需对复杂速率根式求导就能找到极值。

衰变规律宜用粒子经历的固有时间表示。实验室系时间膨胀与 μ 子系长度收缩是同一个世界线间隔的两种描述。

接近光速时，应保留能量或洛伦兹因子中间精度。最后显示 $0.980c$ 不表示可以用它替代原数值重新进行概率计算。

七、易错点

反中微子“质量近似为零”不等于能量和动量为零。母粒子静能减去 μ 子静能，也不全是 μ 子动能。

把普通速度相加会得到大于 c 的错误结果。任意角度时必须同时变换平行和垂直分量；用能量单调性证明极值更简洁。

飞行过程使用 μ 子的 γ_μ，不是 π 介子的 γ_π。半衰期与平均寿命要分清，N_t/N_0 是存活概率而非衰变率。

八、课堂讲解建议

先把母粒子系的能量、动量守恒放在同一框内，利用平方差求解，避免展开一串平方根。接着画能量对 $\cos\vartheta_*$ 的直线，完成极值证明。

第二问先写固有时间，再选实验室或 μ 子静止系展开。让学生用两种写法核对概率，并比较提前舍入速率造成的差异。

九、变式训练

变式 1　反中微子的实验室能量范围

求反中微子的最大与最小实验室能量。

解答：在母粒子静止系，反中微子能量 $E_\nu^* = p^*c = (M^2 - m_0^2)/(2M)$，且动量大小等于能量除以 c。任意方向变换给

$$E_\nu = \gamma_\pi E_\nu^*(1 + \beta_\pi \cos\psi_*).$$

因此

$$\boxed{E_{\nu,\max} = \gamma_\pi E_\nu^*(1+\beta_\pi), \quad E_{\nu,\min} = \gamma_\pi E_\nu^*(1-\beta_\pi)}.$$

两端乘积为 $(E_\nu^*)^2$，因为 $\gamma_\pi^2(1-\beta_\pi^2)=1$。同一次衰变中 μ 子与反中微子方向相反，所以 μ 子最大能量对应反中微子最小能量，不能把两者最大能量同时相加。

变式 2　实验室 μ 子的最大偏离角

假设母粒子速度仍为 $0.965c$，求 μ 子在实验室偏离母飞行方向的最大角。

解答： 动量变换给

$$\tan\vartheta_{\rm lab} = \frac{\beta_*\sin\vartheta_*}{\gamma_\pi(\beta_\pi + \beta_*\cos\vartheta_*)}.$$

因为 $\beta_\pi > \beta_*$，分母始终为正，全部 μ 子向前。对 ϑ_* 求导，分子化为 $\beta_\pi\cos\vartheta_* + \beta_*$，所以极值满足 $\cos\vartheta_* = -\beta_*/\beta_\pi$。代回得到

$$\boxed{\tan\vartheta_{\rm lab,max} = \frac{\beta_*}{\gamma_\pi\sqrt{\beta_\pi^2-\beta_*^2}}}.$$

最大偏离角在母粒子系略偏向后发射的位置，而不在母系垂直发射的位置。与原题速率极值的共线方向是不同的极值目标。

变式 3　最大速率 μ 子的半数到达高度

求 μ 子以 $u_{\max}$ 向下飞行时，存活概率恰为 $1/2$ 的实验室高度。

解答： 概率 $P = 2^{-h/(\gamma_\mu u T_{1/2}^{(0)})}$。令指数为 -1，

$$\boxed{h_{1/2} = \gamma_{\mu,\max} u_{\max} T_{1/2}^{(0)}}.$$

代入 $\gamma_{\mu,\max} = 4.9994011$、$u_{\max} = 0.9797910059c$，

$$h_{1/2} \simeq 2.238 \times 10^3\,\text{m}.$$

因此 10 km 约为 4.47 个“飞行半衰高度”，概率为 $2^{-4.47}$，与约 4.52% 一致。每个粒子的随机衰变时刻不同，这个高度是群体半数存活的统计尺度。

变式 4　指定存活阈值后的产物比例

额外假设母粒子静止系衰变方向各向同性。只按能量筛选，求从高度 h 沿相同路程飞行时存活概率不低于 P_c 的 μ 子占全部产物的比例；暂不考虑探测器角度限制。

解答：要求

$$\frac{\gamma_\mu u}{c} \geq q_c = \frac{h \ln 2}{c T_{1/2}^{(0)} [-\ln P_c]}.$$

由 $\gamma_\mu u/c = \sqrt{\gamma_\mu^2 - 1}$，最低能量为 $E_c = m_0 \sqrt{1 + q_c^2}$。各向同性意味着 $\cos\vartheta_*$ 在 $[-1, 1]$ 均匀，而实验室能量对此变量线性，故能量在 $[E_{\min}, E_{\max}]$ 均匀。

于是比例为

$$\boxed{F_c = \begin{cases} 1, & E_c \leq E_{\min}, \\ \dfrac{E_{\max} - E_c}{E_{\max} - E_{\min}}, & E_{\min} < E_c < E_{\max}, \\ 0, & E_c \geq E_{\max}. \end{cases}}$$

其中 $E_{\max\,/\,\min} = \gamma_\pi (E_\mu^* \pm \beta_\pi p^* c)$。这是明确追加各向同性与同路程假设后的条件比例，不是原题有限地面探测器的总计数概率。

第 7 题　雷电云、电离层光环与高空氦气球（70 分）

闪电是壮丽的自然现象，近年来还观测到闪电导致的瞬间发光和伽玛射线暴等现象。雷电云通常离地 6—12 km，多数闪电发生在云内，少数到达地面。云内冰状颗粒碰撞后，小冰晶带正电，随气流上浮到云上端；较大颗粒带负电，下坠到云底。云内闪电中和正负电荷，云地闪电把负电荷释放到地面。

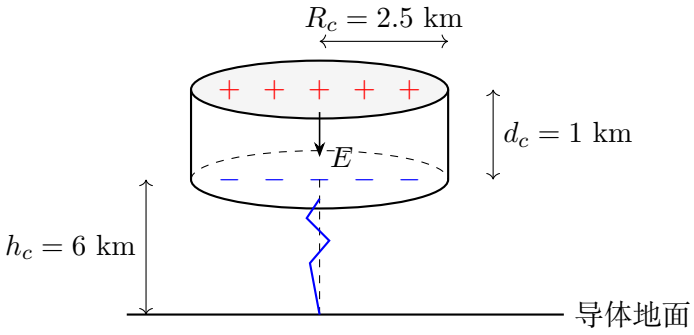


图 7a　雷电云电荷层及各模型的高度与半径

（1）高空气球电场仪测得某圆柱形云内空域的电场均匀，大小为 0.15 MV/m。该区域轴线垂直地面，半径 2.5 km、高度 1.0 km。求上下端电势差、正电荷总量及携带的总电能。取 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$。

（2）起电过程中云上下端电荷随时间指数增加。当地表电场大于 1.0 kV/m 时会发生云地闪电，地表场很少超过 10 kV/m。假设（1）中的雷电云从高空缓慢整体下移，直到负电荷层离地 6.0 km 时稳定。地面是良导体，估算云正下方地表电场。

（3）云底带负电冰晶尖端放电，先形成厘米量级直径的向下细路径，并使周围空气电离，形成以细路径为轴的粗圆柱形带电体，最终接近地面成为云地闪电通道。通道竖直、负电荷总量为 2.5 C，核心细路径电量相对很小；核心以外内部电场大小相等。通道长度远大于直径，通道直径远大于核心直径，连通云地前的极短时间内电荷分布近似稳定。大气击穿场为 3.0 MV/m。估算通道直径并导出核心以外电荷密度的径向分布。

（4）连通后云底及通道负电荷迅速流向地面，温度升至数万摄氏度，空气电离形成等离子体、强光及雷声。电流约 10 μs 内达到数万安培，通道底部向四周发出约 30 kHz 强无线电波。低于 20 MHz 电离层截止频率的电磁波不能进入电离层内部，它会加热离地约 80 km 的电离层底部；电流超过阈值后，底部瞬间发光，形成以波源正上方位置为中心的光环，最大直径可达数百公里。画出光环产生及扩展的物理过程图，求半径 100 km 时的径向扩张速度。

（5）球形闪电的微波空泡模型把球闪视为球形等离子体微波空腔。较弱微波不能形成空泡时可向太空辐射并穿透电离层，被卫星观测到；电离层色散会干扰信号，携带探测器的高空气球可在雷电云上方观测。要在离地 12 km 悬浮载荷为 50 kg 的氦气球，载荷包含气球材料及探测器，求体积。12 km 以下空气温度每升高 1 km 下降 5.0 K；地面 $T_0 = 290\,\mathrm{K}$、$p_0 = 1.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$，空气摩尔质量 $M_a = 29\,\mathrm{g/mol}$。12 km 处气球内氦气密度为 $\rho_{\mathrm{He}} = 0.18\,\mathrm{kg/m^3}$，$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$、$R_g = 8.31\,\mathrm{J/(K \cdot mol)}$。

一、题型定位

各问依次涉及云内近似平行板电场、云地系统的镜像电荷、长圆柱电荷的高斯定理、球面波与平面交线的运动，以及变温大气的静力平衡和气球浮力。

每一模型的近似尺度不同。云内场按题设均匀；地表场可先把云两层电荷当成远处点电荷，也可以用均匀圆盘提高几何精度；通道横向尺度只有米量级，长度约 6 km，适合忽略端部效应；光环在短时间内可把电离层底面当平面；大气计算则必须保留 12 km 中的温度变化。

题中电荷 “总量” 和场强 “大小” 多为正的标量；有符号电荷密度则必须带负号。以下统一地表竖直向上为 z 正方向，通道径向向外为 r 正方向，据此核对参考答案中的方向和符号。

二、知识点

1.均匀电场的能量

电场能量密度为

$$w_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2.$$

对均匀圆柱空间积分，$U_E = w_E \pi R_c^2 d_c$。平行板等效电容 $C_c = \varepsilon_0 \pi R_c^2/d_c$，电势差 $V_c = Ed_c$，电荷 $Q_c = C_c V_c$，同样给 $U_E = Q_c V_c/2$。

2. 导体平面的镜像

上半空间一个电荷 q 位于高度 h，无限良导体地面的电势为零，可用镜像电荷 $-q$ 放在 $-h$ 代替地面对外部区域的作用。

地表切向电场为零，法向场由真实电荷和镜像电荷共同贡献。云层不是直接放在地面上的平行板，不能用云内场 E 直接当成地表场。

3. 长圆柱体系的高斯定理

对长度 ℓ、半径 r 的同轴高斯柱面，忽略端面通量，

$$2\pi r \ell E_r(r) = \frac{Q_{\mathrm{enc}}(r)}{\varepsilon_0}.$$

负电通道使 $E_r < 0$，指向轴线。柱面对电荷的积分和通量都要使用有符号量；若全部使用大小，最后应明确把密度大小转换为负密度。

4. 大气静力平衡

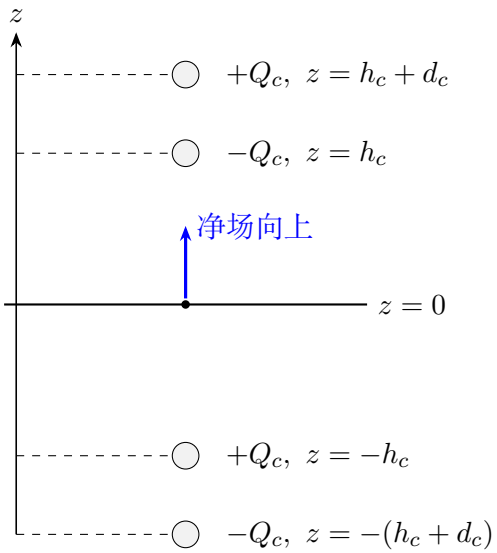
取薄空气层厚 dz，下表面压力与上表面压力之差支撑其重力：

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g.$$

理想气体密度 $\rho = M_a p/(R_g T)$，温度按 $T(z) = T_0 - \alpha z$ 变化，$\alpha = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{K/m}$。这是静力温度分布，不是将整柱空气当作同一个绝热气团。

三、物理图像

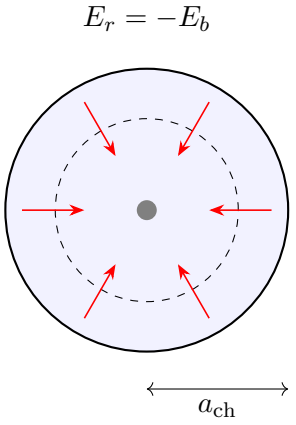
图 7b 把正、负电荷层及各自镜像同时画出。负层更接近地面，在云下轴线上产生的向上场较强；正层产生较弱的向下场，所以净地表场向上。



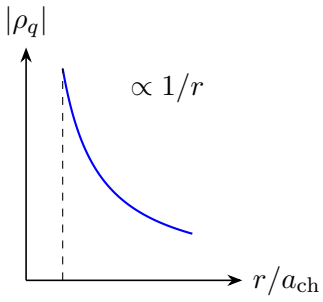
下半空间：等效镜像，上半空间场相同

图 7b　地面镜像电荷与地表场方向

图 7c 显示通道场向内、大小恒定，但密度不均匀。半径越大，同一单位长度高斯柱面的面积越大，包围的负电荷量必须按半径增加，故体密度只能按 $1/r$ 下降。



核心 a_0 以外取同轴高斯柱面



有符号密度为负

图 7c　通道的高斯柱面与负电荷径向分布

图 7d 中无线电波波前始终以 c 在三维空间传播，而发光圆环只是球面波与电离层平面的交线。相邻环位置由不同方向的波分别点亮，所以交线速度可以大于 c。

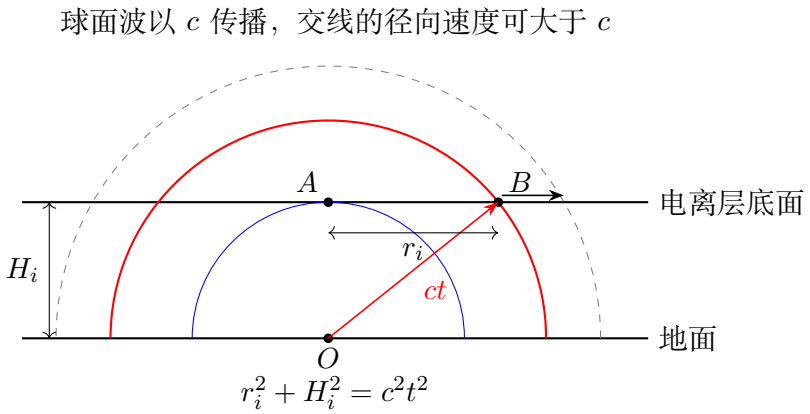


图 7d　球面波先接触电离层，随后交线扩张

图 7e 把温度、压力及密度随高度下降的趋势与浮力模型放在一起。气球体积取决于外界空气和内部氦气的密度差，不是只用空气密度来支撑 50 kg 载荷。

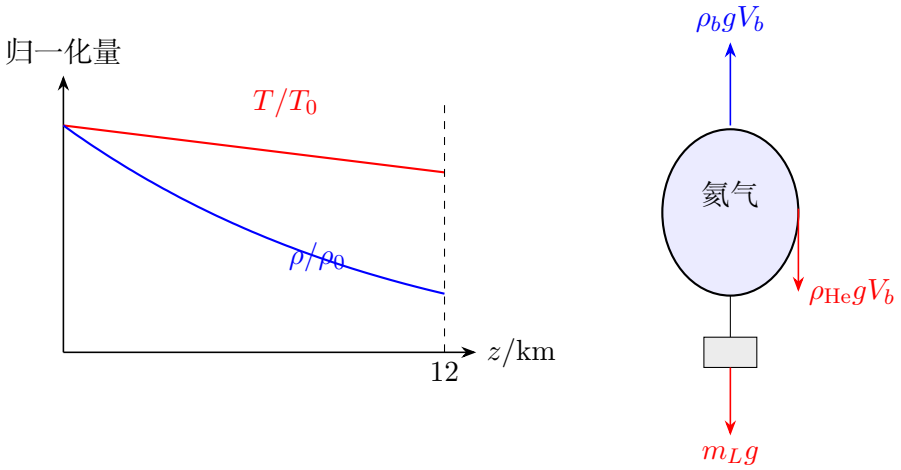


图 7e　线性降温的大气与气球浮力平衡

四、解题入口

为避免符号重复，云半径、层间距、负层高度分别记为 R_c, d_c, h_c，光环层高度记为 H_i，气球高度记为 z_b。数值分别为 2.5 km、1.0 km、6.0 km、80 km 和 12 km。

第（1）问按均匀场模型算 V_c, Q_c, U_E；第（2）问在这些电荷不变的模型下做镜像估算。第（3）问使用通道自身 2.5 C 电量，不应把云层约 26 C 电量全部塞入通道。

第（4）问先写交线几何关系再求导；第（5）问先积分大气压强，算出 12 km 空气密度，再求气球体积。把海平面密度直接代入浮力将严重低估体积。

五、解析

(1) 电势差

云上端带正电、下端带负电，云内场从上向下。上端电势高于下端，差值为

$$V_c = \varphi_{\text{upper}} - \varphi_{\text{lower}} = E d_c.$$

将 $E = 0.15\,\mathrm{MV/m} = 1.5 \times 10^5\,\mathrm{V/m}$、$d_c = 1000\,\mathrm{m}$ 代入，

$$\boxed{V_c = 1.50 \times 10^8\,\mathrm{V} = 150\,\mathrm{MV}}.$$

正电荷与总电能

圆柱横截面积为

$$A_c = \pi R_c^2 = \pi (2500)^2\,\mathrm{m}^2.$$

平行板近似的面电荷密度大小是 $\sigma_c = \varepsilon_0 E$，所以

$$\boxed{Q_c = \varepsilon_0 E A_c = 26.0654\,\mathrm{C} \simeq 26\,\mathrm{C}}.$$

上端为 $+Q_c$，下端为 $-Q_c$；“正电荷总量” 不是两端电量大小相加所得的 $2Q_c$。

能量由场密度积分，

$$\begin{aligned} U_E &= \int_{\text{cylinder}} \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\,dV \\ &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 A_c d_c = \frac{1}{2} Q_c V_c. \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{U_E = 1.95491 \times 10^9\,\mathrm{J} \simeq 2.0 \times 10^9\,\mathrm{J}}.$$

用电容 $C_c = \varepsilon_0 A_c / d_c$ 计算 $C_c V_c^2/2$ 得到同一结果。本问的 “总电能” 是所给均匀场区域及相应平行板模型的能量，不包含未给出的外部云场或其他云团能量。

(2) 点电荷加镜像的地表场估算

把每层总电荷集中在其中心：负电荷 $-Q_c$ 位于 $z = h_c$，正电荷 $+Q_c$ 位于 $z = h_c + d_c$。对应镜像分别为 $+Q_c$ 在 $-h_c$、$-Q_c$ 在 $-(h_c + d_c)$。

位于地面上方的负电荷在原点产生向上场 $Q_c/(4\pi\varepsilon_0 h_c^2)$，下方正镜像也产生同方向同大小场。二者合计

$$E_{-,z} = \frac{Q_c}{2\pi\varepsilon_0 h_c^2}.$$

上方正层与下方负镜像产生向下场：

$$E_{+,z} = -\frac{Q_c}{2\pi\varepsilon_0 (h_c + d_c)^2}.$$

因此

$$\boxed{E_{z,\mathrm{point}} = \frac{Q_c}{2\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{h_c^2} - \frac{1}{(h_c+d_c)^2}\right]}.$$

代入 $h_c = 6000\,\mathrm{m}, d_c = 1000\,\mathrm{m}$，

$$\boxed{E_{z,\mathrm{point}} \simeq 3.455\times10^3\,\mathrm{V/m} = 3.5\,\mathrm{kV/m}},$$

方向竖直向上。在以向下为正的约定中，它写成负的 -3.5 kV/m；方向相同。

这个大小超过题给 1.0 kV/m 的触发尺度，符合题意中可能发生云地闪电的情形。这里并没有求一个真实的动态放电时刻，因为电荷增长率和下移时间过程未给出。

均匀圆盘的轴向场：更细的几何估算

云层半径与高度之比 $R_c/h_c \simeq 0.42$ 并不极小，点电荷近似有一定误差。现在把上下层均看成半径 R_c、面电荷密度大小 σ_c 的均匀圆盘。

先求正圆盘在距盘平面 $x>0$ 的轴上电势。半径 s、宽 ds 的圆环电量为 $dq = 2\pi\sigma_c s\,ds$，到轴上点距离为 $\sqrt{x^2+s^2}$。故

$$d\varphi = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{x^2+s^2}} = \frac{\sigma_c s\,ds}{2\varepsilon_0\sqrt{x^2+s^2}}.$$

从 $s=0$ 积分到 R_c，

$$\varphi(x) = \frac{\sigma_c}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{x^2+R_c^2} - x\right).$$

轴向远离正盘的场大小为

$$E_{\mathrm{disk}}(x) = -\frac{d\varphi}{dx} = \frac{\sigma_c}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{x}{\sqrt{x^2+R_c^2}}\right).$$

对云的负盘与正盘再分别加入镜像，地表净向上场为

$$\boxed{E_{z,\mathrm{disk}} = \frac{\sigma_c}{\varepsilon_0}\left[\frac{h_c+d_c}{\sqrt{R_c^2+(h_c+d_c)^2}} - \frac{h_c}{\sqrt{R_c^2+h_c^2}}\right]}.$$

也可用 $\sigma_c = Q_c/(\pi R_c^2)$ 替代，系数应为 $Q_c/(\pi\varepsilon_0 R_c^2)$；$\varepsilon_0$ 不可漏掉。

代入题给数据，

$$\boxed{E_{z,\mathrm{disk}} \simeq 2.800\,\mathrm{kV/m}},$$

仍为向上。与点电荷估算约 3.455 kV/m 相比，有限圆盘分散电荷使轴上场较弱。均匀圆盘假设改善几何，但仍承接第（1）问的平行板电量估计，不应把它称为真实雷电云的精确结果。

圆盘结果的远场检验

当 $R_c \ll h_c$ 时，

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+R_c^2}} = 1 - \frac{R_c^2}{2x^2} + O(R_c^4/x^4).$$

将这个展开代入圆盘式，

$$E_{z,\mathrm{disk}} \simeq \frac{Q_c}{2\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{h_c^2} - \frac{1}{(h_c+d_c)^2}\right].$$

正好回到点电荷镜像结果。若还满足 $d_c \ll h_c$，电场约为 $Q_c d_c/(\pi\varepsilon_0 h_c^3)$，中性电荷双层在远处呈现偶极子场的三次方衰减。

（3）通道线电荷与直径

通道长度近似为负云层离地高度 $h_c = 6000\,\mathrm{m}$，负电荷总量大小为 $Q_{\mathrm{ch}} = 2.5\,\mathrm{C}$。有符号线电荷密度为

$$\lambda_{\mathrm{ch}} = -\frac{Q_{\mathrm{ch}}}{h_c},$$

大小为

$$|\lambda_{\mathrm{ch}}| = 4.16667 \times 10^{-4}\,\mathrm{C/m}.$$

对通道外 $r > a_{\mathrm{ch}}$ 的高斯柱面，

$$E_r(r) = \frac{\lambda_{\mathrm{ch}}}{2\pi\varepsilon_0 r} < 0.$$

通道边缘场的大小取击穿场 $E_b = 3.0 \times 10^6\,\mathrm{V/m}$，

$$E_b = \frac{|\lambda_{\mathrm{ch}}|}{2\pi\varepsilon_0 a_{\mathrm{ch}}}.$$

故通道直径为

$$\boxed{D_{\mathrm{ch}} = 2a_{\mathrm{ch}} = \frac{Q_{\mathrm{ch}}}{\pi\varepsilon_0 E_b h_c} \simeq 4.995\,\mathrm{m} \simeq 5.0\,\mathrm{m}}.$$

几米通道与几厘米核心、几千米长度之间有清楚的尺度分离，符合题给近似。若误把

云正电总量 26 C 代入，会把直径放大约十倍。

核心外的电荷密度

题设核心外通道内部电场大小相同，方向向内，因此

$$E_r(r) = -E_b, \qquad a_0 < r < a_{\mathrm{ch}}.$$

由柱坐标散度形式的高斯定理，

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}[rE_r(r)] = \frac{\rho_q(r)}{\varepsilon_0}.$$

代入恒定的 $E_r = -E_b$，

$$\frac{1}{r}\frac{d(-E_b r)}{dr} = -\frac{E_b}{r}.$$

所以

$$\boxed{\rho_q(r) = -\frac{\varepsilon_0 E_b}{r}}.$$

其中 ρ_q 单位为 $\mathrm{C/m^3}$，不是空气质量密度。其大小为 $\varepsilon_0 E_b/r$；负号表达通道带负电，不能被当作可省略的数学符号。

用积分再检查密度

把核心理想化到极小半径，半径 r 内单位长度的电量为

$$\lambda(r) = \int_0^r \rho_q(s)\, 2\pi s\, ds = -2\pi\varepsilon_0 E_b r.$$

因此高斯柱面给

$$E_r(r) = \frac{\lambda(r)}{2\pi\varepsilon_0 r} = -E_b,$$

与假设一致。虽然密度按 $1/r$ 形式增大，柱壳体积微元正比 $r\,dr$，总电量仍有限。

物理核心不能真的取 $r = 0$ 并继续使用此密度，题设明确排除了核心。若核心半径为 a_0，要使其外侧场已经为 $-E_b$，核心单位长度电量应约为 $-2\pi\varepsilon_0 E_b a_0$，仅占全部通道电量的 a_0/a_{ch}，可以很小。

这个模型描述稳定的体电荷分布，不是静电平衡的理想金属柱。理想导体内部电场为零，而题目明确规定内部非零电场，不能把电荷全放在表面。

(4) 电离层光环出现与扩张

按题设把电离层底面取为离地 $H_i = 80\,\mathrm{km}$ 的平面。无线电波从地面点 O 在 $t = 0$ 发出，波前球面半径为 ct。最早到达正上方 A，时间为

$$t_A = \frac{H_i}{c}.$$

在 $t \geq t_A$ 时，球面与电离层平面的交线为圆，环半径 r_i 满足

$$H_i^2 + r_i^2 = (ct)^2.$$

故

$$\boxed{r_i(t) = \sqrt{c^2t^2 - H_i^2}}.$$

若改用从光环首次出现起的时间 $\tau = t - t_A$，

$$r_i(\tau) = \sqrt{2H_ic\tau + c^2\tau^2}.$$

两种时间原点不能混用：以发射为零必须保留 t_A，以首次出现为零则平方中有交叉项。

径向速度

对几何式求导，

$$2r_i\frac{dr_i}{dt} = 2c^2t.$$

于是

$$\boxed{v_{\mathrm{ring}} = \frac{dr_i}{dt} = \frac{c^2t}{r_i} = c\frac{\sqrt{H_i^2 + r_i^2}}{r_i}}.$$

取 $H_i = 80\,\mathrm{km}$、$r_i = 100\,\mathrm{km}$，

$$v_{\mathrm{ring}} = c\sqrt{1 + \left(\frac{80}{100}\right)^2} = 1.28062485c.$$

所以

$$\boxed{v_{\mathrm{ring}} \simeq 3.842 \times 10^8\,\mathrm{m/s}}.$$

在该半径的到达时刻 $t = \sqrt{80^2 + 100^2}\,\mathrm{km}/c \simeq 0.42688\,\mathrm{ms}$，首次出现时刻约 0.26667

ms，扩张到 100 km 历时约 0.16021 ms。

几何速度超过光速的含义

交线速度并不是无线电波的传播速度，也不是电离层物质的径向运动速度。半径不同的位置分别由从 O 沿不同方向发出的波点亮，外侧位置不需要先等待内侧发光后才接到信息。

在 $r_i \to 0^+$ 时，理想交线速度趋于无穷；它对应球面与平面相切时交点对半径的敏感性，不表示无限快的信息传输。有限波包宽度、电离层厚度及发光反应时间会使实际边缘模糊，题目未给这些参数。

另一种几何表达为 $v_{\mathrm{ring}} = c/\cos\theta_i$，其中 $\cos\theta_i = r_i/\sqrt{H_i^2 + r_i^2}$。分母是斜程 OB，不能误写成竖直高度 OA。

(5) 12 km 的温度

温度梯度为

$$\alpha = 5.0\,\mathrm{K/km} = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{K/m}.$$

取 $z_b = 12000\,\mathrm{m}$，

$$\boxed{T_b = T_0 - \alpha z_b = 290 - 60 = 230\,\mathrm{K}}.$$

该温度分布只在题给 12 km 以下使用，不向任意高度延伸到零或负绝对温度。

积分大气静力方程

由

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g = -\frac{M_a g}{R_g[T_0 - \alpha z]}p,$$

分离变量，

$$\frac{dp}{p} = -\frac{M_a g}{R_g}\frac{dz}{T_0 - \alpha z}.$$

从地面 $z = 0, p = p_0$ 积分至 $z, p(z)$：

$$\ln\frac{p(z)}{p_0} = -\frac{M_a g}{R_g}\int_0^z \frac{ds}{T_0 - \alpha s}.$$

积分为

$$\int_0^z \frac{ds}{T_0-\alpha s} = -\frac{1}{\alpha}\ln\frac{T_0-\alpha z}{T_0}.$$

因此

$$\boxed{p(z) = p_0\left(1-\frac{\alpha z}{T_0}\right)^{q_a}}, \qquad q_a = \frac{M_a g}{\alpha R_g}.$$

这里 q_a 无量纲。两个负号相消后，对数右侧仍是负值，因为温度比小于 1，故压力随高度降低，方向正确。

空气密度分布

地面密度为

$$\rho_0 = \frac{M_a p_0}{R_g T_0}.$$

用 $T(z) = T_0(1-\alpha z/T_0)$，

$$\begin{aligned}\rho(z) &= \frac{M_a p(z)}{R_g T(z)} \\ &= \rho_0\left(1-\frac{\alpha z}{T_0}\right)^{q_a-1}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\rho(z) = \frac{M_a p_0}{R_g T_0}\left(1-\frac{\alpha z}{T_0}\right)^{M_a g/(\alpha R_g)-1}}.$$

密度指数比压力指数小 1，因为温度也随高度下降。若在密度式中仍使用 q_a，就漏掉了分母温度的变化。

数值代入

用 $M_a = 0.029\,\mathrm{kg/mol}$，

$$q_a = \frac{0.029\times 9.8}{0.005\times 8.31} = 6.8399519.$$

12 km 处

$$p_b = 1.01\times 10^5\left(\frac{230}{290}\right)^{6.8399519} = 2.0689134\times 10^4\,\mathrm{Pa}.$$

进而

$$\boxed{\rho_b = \frac{0.029 p_b}{8.31 \times 230} = 0.3139146\,\mathrm{kg/m^3}}.$$

密度单位是 kg/m^3。若误写成 kg/cm^3，相差百万倍，不能仅因数字 0.31 看起来合理就忽略单位。

浮力平衡求气球体积

题给 50 kg 载荷不包括氦气质量，但包括气球材料与探测器。设气球体积为 V_b，外界浮力为 $\rho_b g V_b$，氦气重力为 $\rho_{\mathrm{He}} g V_b$，载荷重力为 $m_L g$。

悬浮条件为

$$\rho_b g V_b = \rho_{\mathrm{He}} g V_b + m_L g.$$

消去 g，

$$\boxed{V_b = \frac{m_L}{\rho_b - \rho_{\mathrm{He}}}}.$$

必须有 $\rho_b > \rho_{\mathrm{He}}$；若密度差为零或负，无有限正体积能够托起正载荷。

代入题给氦气密度 0.18 kg/m^3 及未舍入的空气密度，

$$\boxed{V_b = \frac{50}{0.3139146 - 0.18} = 373.37\,\mathrm{m^3} \simeq 3.7 \times 10^2\,\mathrm{m^3}}.$$

若先把空气密度近似成 0.31 kg/m^3，结果为 384.6 m^3，常写约 $3.8 \times 10^2\,\mathrm{m^3}$。密度差比单个密度小，提前舍入会在体积上放大。

用质量直接检验：题给氦气质量约为 $0.18 V_b = 67.21$ kg，排开空气质量约为 $0.3139146 V_b = 117.21$ kg，差为 50 kg，正好支撑载荷。

氦气条件与大气条件的区分

原题把 12 km 处氦气密度直接给定为 0.18 kg/m^3，主解按这一条件使用，不额外假设球内与外界等压、同温来替换它。氦气密度的物理值取决于内部压力与温度，外界空气密度则由题给静力温度分布求得。

若另规定柔性球囊、内外等压同温，应以氦气摩尔质量重新求内部密度，体积将不同；这是变式中的另一个模型，而不是原题可无条件加入的假设。

大气积分的等温极限

当温度梯度趋于零时，压力表达式看似指数 $q_a \to \infty$，但可以取对数：

$$\ln \frac{p(z)}{p_0} = \frac{M_a g}{\alpha R_g} \ln \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0}\right).$$

利用 $\ln(1-u) = -u + O(u^2)$，

$$\ln \frac{p(z)}{p_0} \longrightarrow -\frac{M_a g z}{R_g T_0}.$$

所以回到熟悉的等温大气公式 $p = p_0 e^{-M_a g z/(R_g T_0)}$。这项极限同时核对了变温积分的指数、符号与初始条件。

六、关键洞察

云内与地表是两个不同几何区域，均匀云场不能直接搬到地表。导体镜像使轴上法向场加倍，两层正负电荷的远场又部分抵消。

恒定径向场并不对应均匀体密度，而对应 $\rho_q \propto 1/r$。密度符号、核心截断和积分总量共同决定这个模型是否自洽。

超光速光环是几何交线，不是物质或信号沿环面传播。气球的承载能力则由密度差决定，不能把 50 kg 与总排空气质量直接相等。

七、易错点

云电量约 26 C、通道电量 2.5 C 是两个不同数据。微伏、兆伏、公里等单位必须先统一；电势差是 150 MV 而不是 150 kV。

镜像电荷符号与真实电荷相反，地表法向场不是相互抵消。圆盘展开式的 ε_0 不可丢失。负通道有符号密度应带负号。

光环初次出现有延迟 H_i/c，不能从 $t = 0$ 就写 $r_i = ct$。温度下降需按 K/m 换算；空气密度单位是 $\mathrm{kg/m^3}$。载荷不含氦气时必须扣去氦气重力。

八、课堂讲解建议

用五个小模型分段板书，每个模型先说明研究区域、坐标方向及给定数据。地表场部分先作点电荷镜像，再用圆环积分让学生看见近似如何改善，并检查远场极限。

通道部分同时写有符号 Gauss 方程与场强大小，强调负密度。光环用球面切平面的动态图像解释交线速度，避免把结果大于 c 直接判错。气球部分让学生先估量压力和密度下降，再积分，最后核对排开空气质量减去氦气质量等于 50 kg。

九、变式训练

变式 1　指数起电与电能增长

云几何保持不变，电量 $Q_c(t) = Q_0 e^{t/\tau_c}$。最初地表场大小为 0.50 kV/m，求达到 1.0 kV/m 所需时间和云电能增长倍数。

解答： 点电荷或均匀圆盘模型的场都对电量线性，故 $E_{\text{ground}}(t) = E_0 e^{t/\tau_c}$。达到两倍场强时

$$\boxed{t_{\text{th}} = \tau_c \ln 2}.$$

几何电容不变，电能 $U = Q_c^2/(2C_c)$，所以场增加两倍时电量增加两倍，电能增加四倍。能量不是按同一个 e^{t/τ_c} 增长，而是 e^{2t/τ_c}。

变式 2　有限核心的电量与通道储能

核心半径为 a_0，外半径为 a_{ch}，核心外 $E_r = -E_b$。求核心所需线电量、壳层线电量以及壳层单位长度场能。

解答： 在 $r = a_0$ 处应用 Gauss 定理，核心线电量必须为

$$\boxed{\lambda_0 = -2\pi\varepsilon_0 E_b a_0}.$$

壳层密度仍为 $-\varepsilon_0 E_b/r$，积分得

$$\lambda_{\text{shell}} = -2\pi\varepsilon_0 E_b (a_{\text{ch}} - a_0).$$

两者相加为 $-2\pi\varepsilon_0 E_b a_{\text{ch}}$，与边缘场一致。壳层单位长度场能为

$$\boxed{\frac{U_{\text{shell}}}{\ell} = \int_{a_0}^{a_{\text{ch}}} \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_b^2 \, 2\pi r \, dr = \frac{\pi\varepsilon_0 E_b^2}{2}(a_{\text{ch}}^2 - a_0^2)}.$$

若只保留壳层电量而把核心严格设为零，场在 a_0 附近便不再是恒定 E_b；“核心电量相对很小” 不等于在所有边界条件中严格为零。

变式 3　有限波包引起的光环宽度

无线电波包持续 $\Delta t = 10\,\mu\text{s}$，忽略发光延迟及层厚。在环半径 100 km 时估算发光环的径向宽度。

解答： 波包前沿与后沿到达同一高度平面的时刻相差 Δt。在 Δt 远小于扩张时间尺度时，径向宽度约为

$$\Delta r_i \simeq \frac{dr_i}{dt}\Delta t.$$

使用主问题的 $v_{\mathrm{ring}} = 1.28062485c$，

$$\boxed{\Delta r_i \simeq (3.84187 \times 10^{8})(10^{-5}) = 3.84\,\mathrm{km}}.$$

它大于自由空间波包厚度 $c\Delta t = 3.00$ km，因为光环是波包与平面的斜交投影。接近首次相切时线性宽度近似失效，应分别计算两条波前的 $r_i(t)$ 再作差。

变式 4　另规定内外等压同温的柔性气球

在 12 km 处另规定氦气与空气等温、等压，氦气摩尔质量为 $4.00\,\mathrm{g/mol}$，载荷仍为 50 kg。求气球体积，并说明与原题数据的关系。

解答： 理想气体在相同 p, T 下密度之比等于摩尔质量之比：

$$\rho_{\mathrm{He,new}} = \frac{4}{29}\rho_b \simeq 0.0432986\,\mathrm{kg/m^3}.$$

于是

$$\boxed{V_{\mathrm{new}} = \frac{50}{\rho_b(1 - 4/29)} \simeq 184.76\,\mathrm{m^3}}.$$

此结果比原题按给定 $0.18\ \mathrm{kg/m^3}$ 求出的 $373.37\ \mathrm{m^3}$ 小，因为内部氦气质量更小。两个计算采用不同内部气体条件，不能把本变式的等压同温假设倒加到原题中，替换其明确给定的氦气密度。